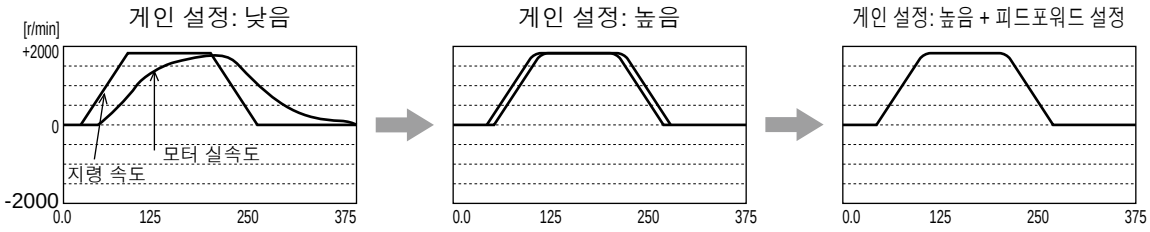
1. 게인 조정

개요

목적

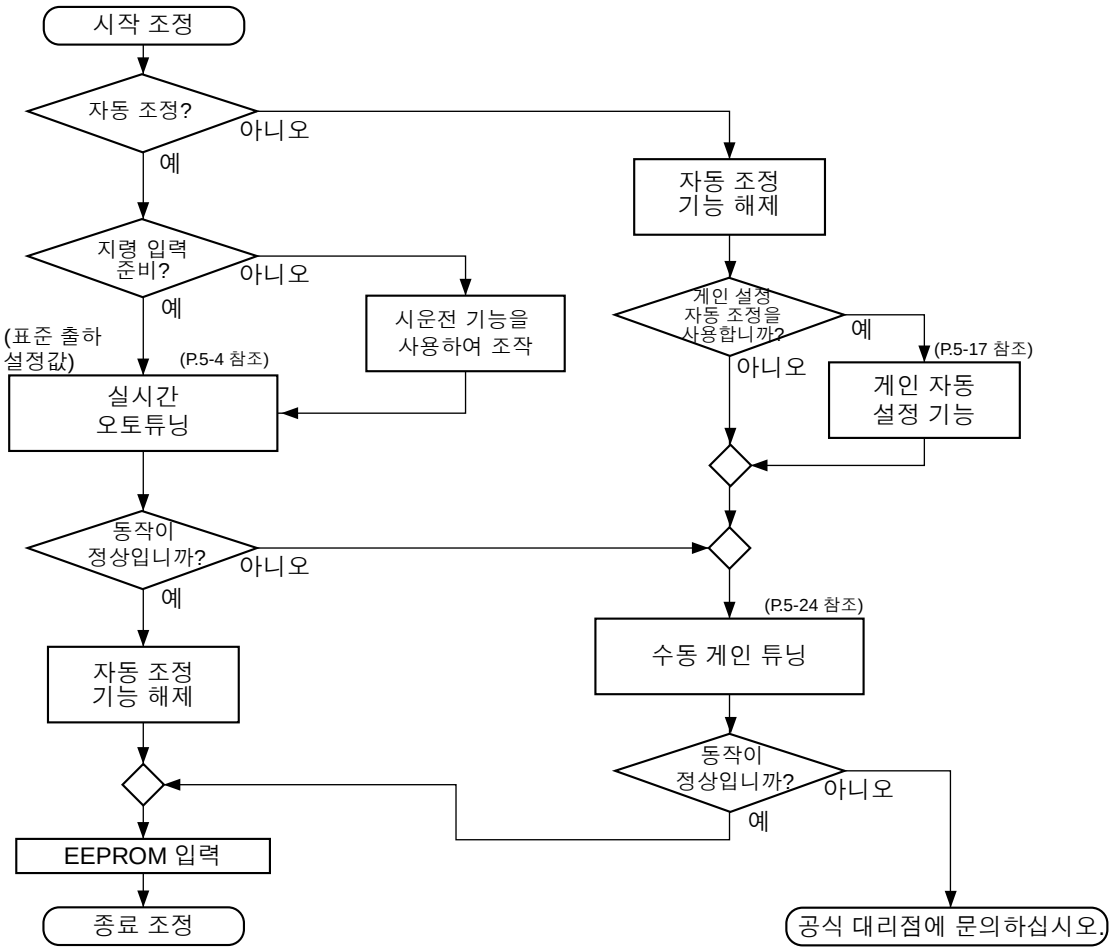
서보 앰프는 최소 시간 지연으로 호스트 컨트롤러의 지령에 대해 최대한 충실하게 모터를 작동해야 합니다. 지령에 최대한 근접하게 모터를 작동하고 최적의 기계 성능을 얻을 수 있도록 게인을 조정할 수 있습니다.

<예: 볼 스크루>



게인 설정: 낮음		게인 설정: 높음		게인 설정: 높음 + 피드포워드 설정	
위치 루프 게인	: 20	위치 루프 게인	: 100	위치 루프 게인	: 100
속도 루프 게인	: 100	속도 루프 게인	: 50	속도 루프 게인	: 50
V 루프 통합		V 루프 통합		V 루프 통합	
시정수	: 50	시정수	: 50	시정수	: 50
속도 루프 피드포워드	: 0	속도 루프 피드포워드	: 0	속도 루프 피드포워드	: 500
관성비	: 100	관성비	: 100	관성비	: 100

절차



Note 안전한 조작을 위해, 우선 P.6-15 게인 조정 전 보호 기능 설정을 참조하여 게인을 조정합니다.

유형

기능			설명	참조 페이지
자동 조정	실시간 오토튜닝		실시간으로 기계의 부하 관성비를 추정하고 이 결과에 따라 최적의 게인을 자동으로 설정합니다.	P.5-4
	적응 필터		토크 지령에서 공진 구성 요소를 제거하는 노치 필터 계수를 자동으로 설정하여 공진점을 줄이는 한편, 실제 작동 조건에서 모터 속도에 나타나는 진동 구성 요소로부터 공진 주파수를 추정합니다.	P.5-10
수동 조정	수동 게인 튜닝(기본)		작동 또는 부하 조건의 제한으로 인해 실시간 오토튜닝을 작동할 수 없거나 이런 조건에서 최적의 응답과 안정성을 얻으려 할 때 수동 조정 또는 미세 튜닝을 실행합니다.	P.5-13
		기본 절차	위치 제어 모드의 조정	P.5-14
			속도 제어 모드의 조정	P.5-15
			토크 제어 모드의 조정	P.5-15
			풀 클로즈 제어 모드의 조정	P.5-16
		게인 전환 기능	내부 데이터 또는 외부 신호로 게인을 전환하면 정지 및 설정 시간에서 진동 감소와 지령 준수 능력 개선을 기대할 수 있습니다.	P.5-17
		기계 공진 억제	기계 강성이 낮을 때는 변형된 축으로 인해 진동이나 노이즈가 발생할 수 있으므로, 더 높은 게인을 설정할 수 없습니다. 두 종류의 필터로 공진을 억제할 수 있습니다.	P.5-20
	수동 게인 튜닝 (어플리케이션)		다음 어플리케이션 기능을 사용하면 기본 조정으로 얻은 성능이 만족스럽지는 않겠지만, 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.	
		제진 제어	기계의 프런트 엔드가 진동하는 동안 진동 주파수 구성 요소를 제거하여 진동을 줄이는 기능	P.5-24
		피드포워드 기능	속도 피드포워드 기능을 사용하면 위치 제어 및 풀 클로즈 제어 중에 응답성을 향상시킬 수 있습니다. 토크 피드포워드 기능을 사용하면 속도 제어 시스템의 응답성을 개선할 수 있습니다.	P.5-26
		순간 속도 관찰자	부하 모델을 이용해 모터 속도를 추정하여 정지 시 높은 응답성과 진동 감소 효과를 동시에 얻어 속도 검출의 정확도를 높여주는 기능	P.5-28
		교란 관찰자	추정 교란 토크를 이용해 교란 토크의 효과와 진동을 줄이는 기능	P.5-30
		제3 게인 전환 기능	일반적인 게인 전환 기능 외에 이 기능을 사용하면 정지 순간에 게인을 변경하여 포지셔닝 시간을 더 단축할 수 있습니다.	P.5-32
		마찰 토크 보정	오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정을 이용해 기계적 마찰 효과를 줄입니다.	P.5-34
		관성비 전환 기능	선택 가능한 2가지 관성비 제공 시 이 기능을 사용할 수 있습니다.	P.5-36
		하이브리드 편차 제진 기능	이 기능을 풀 클로즈 제어 모드에서 사용하면 모터의 비틀림과 부하로 인한 진동 발생을 예방할 수 있습니다.	P.5-38

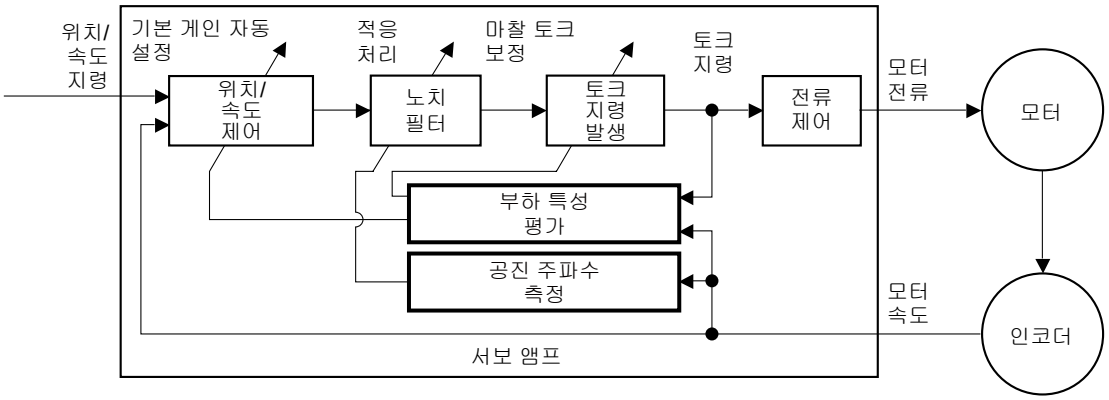
Remarks • 진동(비정상적인 노이즈와 발진)이 발생할 때는 안전에 특히 주의를 기울이면서 주 전원을 차단하거나 서보 오프로 돌립니다.

2. 실시간 오토튜닝

기본

개요

이 시스템은 부하 특성을 실시간으로 추정하고 강성 매개변수를 참조하여 기본 게인 설정 및 마찰 보정을 자동으로 수행합니다.



적절한 범위

모든 제어 모드에 실시간 오토튜닝을 사용할 수 있습니다.

	실시간 오토튜닝 조건
제어 모드	현재 활성 상태의 제어 모드에 따라 특정한 실시간 오토튜닝 모드가 선택됩니다. 자세한 내용은 Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정에 대한 설명을 참조하십시오.
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

주의

아래 표에서 설명하는 조건에서는 실시간 오토튜닝을 올바로 실행하지 못할 수도 있습니다. 이런 조건에서는 부하 조건이나 동작 패턴을 변경하거나 수동 게인 튜닝을 시작합니다(P.4-24 참조).

	실시간 오토튜닝 작업에 방해가 되는 조건
부하 관성비	• 로터 관성에 비해 부하가 너무 작거나 큽니다(3배 미만 또는 20배 초과). • 부하 관성비가 너무 빠르게 변합니다.
부하	• 기계 강성이 극히 낮습니다. • 백래시와 같은 비선형적 특성이 존재합니다.
동작 패턴	• 모터가 100[r/min] 이하의 저속으로 계속 작동 중입니다. • 가속도/감속도가 초당 2000[r/min] 이하로 느립니다. • 가속/감속 토크가 불평형 가중치/점성 마찰 토크보다 작습니다. • 100[r/min] 이상의 속도 조건과 초당 2000[r/min]의 가속도/감속도 조건이 80[ms] 동안 유지되지 않을 때

조작 방법

1) 모터를 정지합니다(서보 오프).
2) Pr0.02(실시간 오토튜닝 모드의 설정)를 1-7로 설정합니다.
표준 출하 설정값은 1로 설정됩니다.

설정값	실시간 오토튜닝
0	무효
1	표준
2	포지셔닝 *1
3	세로축 *2
4	마찰 보정 *3
5	부하 특성 측정
6	사용자 정의 *4

*1 속도 및 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*2 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*3 속도 제어는 세로축 모드에서와 동일합니다. 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*4 어떤 기능은 특정 제어 모드에서 사용할 수 없습니다. Pr6.32의 설명을 참조하십시오.

↓

제어 매개변수는 Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정에 따라 자동으로 설정됩니다. 자세한 내용은 P.5-6과 5-7을 참조하십시오.

3) 서보를 켜고 기계 조작을 시작합니다.

↓

부하 특성 추정을 시작합니다.

4) 부하 특성을 결정하면 Pr0.04 관성비를 갱신합니다.
특정 모드에서는 다음 매개변수가 변경됩니다.
Pr6.07 토크 지령 추가 값
Pr6.08 정방향 토크 보정값
Pr6.09 부방향 토크 보정값
5) Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정값을 증가시키면 모터 응답성이 개선됩니다.
포지셔닝 설정 시간 및 진동 조건에 맞춰 가장 알맞은 강성을 결정합니다.
6) 결과를 메모리에 저장하려면 EEPROM에 데이터를 입력합니다.

Caution 튜닝 과정이 끝난 후 30분 내에 전원이 꺼지는 경우 실시간 오토튜닝의 결과는 저장되지 않습니다. 결과가 저장되지 않으면 EEPROM에 매개변수를 수동으로 입력한 후 전원을 끕니다.

Note • 오토튜닝이 유효하지만, 자동으로 조정되지 않는 매개변수를 변경할 수는 없습니다.

Related page • P.2-71 "EEPROM 입력" • P.4-5, 4-6, 4-51, 4-52, 4-58 "매개변수 세부 정보"

실시간 오토튜닝으로 설정/변경한 매개변수

• 갱신되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 사용하면 Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정과 Pr6.32 실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정에 따라 부하 특성 추정값을 사용하여 다음 매개변수를 갱신할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
0	04	관성비	실시간 오토튜닝 관성비 갱신을 사용할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	07	토크 지령 추가 값	실시간 오토튜닝에 대한 세로축 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	08	정방향 토크 보정값	실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	09	부방향 토크 보정값	실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

• 강성 설정에 해당하는 설정값으로 갱신되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 통해 Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정에 따라 다음의 기본 게인 설정 매개변수를 갱신할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	00	제1 위치 루프 게인	강성 설정이 유효할 때 설정값을 바탕으로 매개변수를 갱신합니다. P.5-9 기본 게인 매개변수 설정 표를 참조하십시오.
1	01	제1 속도 루프 게인	
1	02	제1 속도 루프 적분 시정수	
1	04	제1 토크 필터 시정수	
1	05	제2 위치 루프 게인	
1	06	제2 속도 루프 게인	
1	07	제2 속도 루프 적분 시정수	
1	09	제2 토크 필터 시정수	

• 고정된 값으로 설정되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능으로 다음 매개변수를 고정된 값으로 설정할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	고정된 매개변수 설정이 유효할 때의 설정값
1	03	제1 속력 검출 필터	0
1	08	제2 속력 검출 필터	
1	10	속도 피드포워드 게인	300 (30%)
1	11	속도 피드포워드 필터	50(0.5ms)
1	12	토크 피드포워드 게인	0
1	13	토크 피드포워드 필터	

Related page • P.4-5 "Pr0.04" • P.4-12... "Pr1.00..." • P.4-52 "Pr6.07..."

• 게인 전환 설정에 대한 응답으로 설정되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 사용하면 게인 전환 시 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	14	제2 게인 설정	현재 설정이 유지되지 않는 경우 1으로 설정합니다.
1	15	위치 제어 전환 모드	게인 전환을 활성화하려면 10으로 설정합니다. 게인 전환을 비활성화하려면 0으로 설정합니다.
1	16	위치 제어 전환 지연 시간	현재 설정이 유지되지 않는 경우 50으로 설정합니다.
1	17	위치 제어 전환 레벨	
1	18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	현재 설정이 유지되지 않는 경우 33으로 설정합니다.
1	19	위치 게인 전환 시간	
1	20	속도 제어 전환 모드	현재 설정이 유지되지 않는 경우 0으로 설정합니다.
1	21	속도 제어 전환 지연 시간	
1	22	속도 제어 전환 레벨	
1	23	속도 제어 전환 시 히스테리시스	
1	24	토크 제어 전환 모드	
1	25	토크 제어 전환 지연 시간	
1	26	토크 제어 전환 레벨	
1	27	토크 제어 전환 시 히스테리시스	

• 항상 무효로 설정되는 매개변수

Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정이 0이 아닐 때 다음 설정은 항상 무효로 설정됩니다.

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	순간 속도 관찰자 기능 활성화 비트(비트 0), 교란 관찰자 기능 활성화 비트(비트 1) 및 관성비 전환 기능 활성화 비트(비트 3)는 내부적으로 비활성화됩니다.
6	13	제2 관성비	매개변수 설정을 변경할 수 있지만, 교란 관찰자는 비활성화됩니다.
6	23	교란 토크 보정 게인	
6	24	교란 관찰자 필터	

Related page • P.4-14... "Pr1.14..." • P.4-52... "Pr6.10..."

주의

(1) 시작 시 첫 번째 서보 온 직후 또는 Pr0.03 증가 직후
부하 특성 추정이 안정화될 때까지는 실시간 오토튜닝 강성 설정, 비정상적인 소음 또는 진동이 발생할 수 있습니다. 그런 비정상적인 현상이 지속되거나 3회 이상의 왕복 작동을 하는 동안 반복되는 경우 다음과 같은 조치를 취합니다.
1) Pr0.03의 설정을 낮춥니다(실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택).
2) Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정을 0으로 설정하여 실시간 오토튜닝을 비활성화합니다.
3) Pr0.04 관성비를 장비의 계산값으로 설정하고 Pr6.07
토크 지령 추가 값, Pr6.08 정방향 보정값 및 Pr6.09 부방향 보정값을 0으로 설정합니다.

(2) 비정상적인 노이즈와 진동이 발생하는 경우 Pr0.04(관성비) 또는 Pr6.07(토크 지령 추가 값), Pr6.08(정방향 토크 보정값), Pr6.09(부방향 토크 보정값)가 극단적인 값으로 변경된 것이 원인일 수 있습니다. 이런 경우에는 위와 같은 조치를 취하십시오.

(3) 실시간 오토튜닝의 결과 중에서, Pr0.04(관성비)와 Pr6.07(토크 지령 추가 값), Pr6.08(정방향 토크 보정값), Pr6.09(부방향 토크 보정값)는 30분마다 EEPROM에 입력됩니다. 다시 전원을 켜면 최신 데이터를 초기값으로 하여 오토튜닝이 실행됩니다.

실시간 오토튜닝의 무효화

Pr0.04(관성비)의 자동 계산을 정지하고 Pr0.02(실시간 오토튜닝 설정)를 0으로 설정하여 실시간 오토튜닝을 무효화할 수 있습니다.
Pr0.04(관성비)의 계산 결과는 그대로 유지되며, 이 매개변수가 비정상적인 값이 되는 경우에는 정상 모드 오토튜닝을 사용하거나 수식 또는 계산에서 수동으로 얻은 올바른 값을 설정합니다.

Caution 튜닝 과정이 끝난 후 30분 내에 전원이 꺼지는 경우 실시간 오토튜닝의 결과는 저장되지 않습니다. 결과가 저장되지 않으면 EEPROM에 매개변수를 수동으로 입력한 후 전원을 끕니다.

기본 게인 매개변수 설정 표

강성	제1 게인				전환 조건				A4 시리즈 강성 설정 (참조) *1
	Pr1.00	Pr1.01	Pr1.02	Pr1.04 *2	Pr1.05	Pr1.06	Pr1.07	Pr1.09 *2	
	위치 루프 게인 [0.1/s]	속도 루프 게인 [0.1Hz]	속도 루프 적분 시정수 [0.1ms]	토크 필터 시정수 [0.01ms]	위치 루프 게인 [0.1/s]	속도 루프 게인 [0.1Hz]	속도 루프 적분 시정수 [0.1ms]	토크 필터 시정수 [0.01ms]	
0	20	15	3700	1500	25	15	10000	1500	—
1	25	20	2800	1100	30	20	10000	1100	—
2	30	25	2200	900	40	25	10000	900	—
3	40	30	1900	800	45	30	10000	800	—
4	45	35	1600	600	55	35	10000	600	—
5	55	45	1200	500	70	45	10000	500	—
6	75	60	900	400	95	60	10000	400	—
7	95	75	700	300	120	75	10000	300	—
8	115	90	600	300	140	90	10000	300	0
9	140	110	500	200	175	110	10000	200	—
10	175	140	400	200	220	140	10000	200	—
11	320	180	310	126	380	180	10000	126	1
12	390	220	250	103	460	220	10000	103	2
13	480	270	210	84	570	270	10000	84	3
14	630	350	160	65	730	350	10000	65	4
15	720	400	140	57	840	400	10000	57	5
16	900	500	120	45	1050	500	10000	45	6
17	1080	600	110	38	1260	600	10000	38	7
18	1350	750	90	30	1570	750	10000	30	8
19	1620	900	80	25	1880	900	10000	25	9
20	2060	1150	70	20	2410	1150	10000	20	10
21	2510	1400	60	16	2930	1400	10000	16	11
22	3050	1700	50	13	3560	1700	10000	13	12
23	3770	2100	40	11	4400	2100	10000	11	13
24	4490	2500	40	9	5240	2500	10000	9	14
25	5000	2800	35	8	5900	2800	10000	8	—
26	5600	3100	30	7	6500	3100	10000	7	15
27	6100	3400	30	7	7100	3400	10000	7	—
28	6600	3700	25	6	7700	3700	10000	6	—
29	7200	4000	25	6	8400	4000	10000	6	—
30	8100	4500	20	5	9400	4500	10000	5	—
31	9000	5000	20	5	10500	5000	10000	5	—

*1 A4 시리즈의 강성 설정은 A4 시리즈 매개변수 Pr22 실시간 오토튜닝 기계 강성 선택의 설정값(0-15)을 나타냅니다.

*2 17비트 앱솔루트 인코더, 최소값 10으로 제한 시

Note

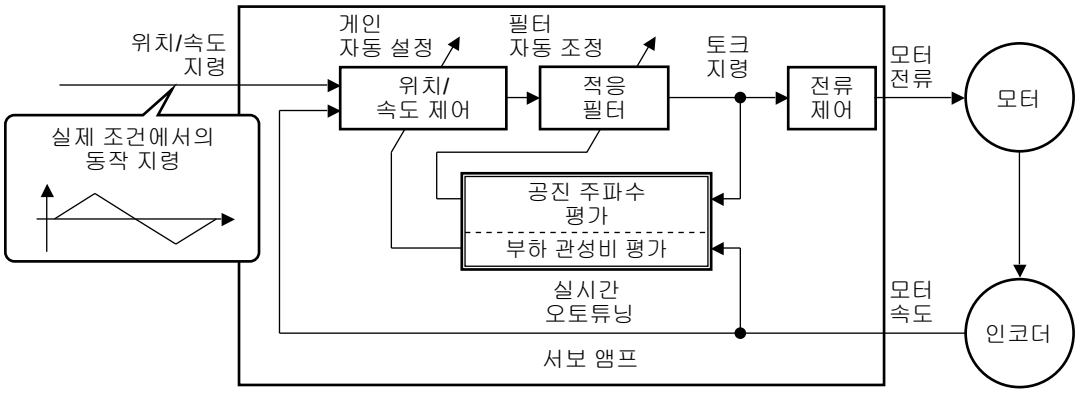
- 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-12 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.
- 아래 표시된 웹 사이트에서 A4 시리즈 설명서를 다운로드하십시오.
  http://industrial.panasonic.com/jp/i/25000/motor_fa/motor_fa.html

3. 적응 필터

적응 필터

개요

작동 중인 모터 속도에 표시되는 진동 구성 요소에서 공진 주파수를 추정한 후 노치 필터 계수를 자동으로 설정하여 토크 지령에서 공진 구성 요소를 제거함으로써 공진 진동을 줄입니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건에서 작동합니다.

	적응 필터가 작동하는 조건
제어 모드	• 토크 제어 이외의 제어 모드에 적용합니다.
기타	• 서보 온 상태여야 합니다. • 편차 카운터 클리어 지령 억제 및 토크 한계와 같은 제어 매개변수 이외의 요소가 적절히 설정되어 모터를 정상적으로 작동시킵니다.

주의

다음 조건에서는 정상적인 작동을 기대할 수 없으므로, 노치 필터를 수동으로 설정하여 공진을 예방합니다.

	적응 필터 동작에 방해가 되는 조건
공진점	• 공진 주파수가 300[Hz] 미만입니다. • 공진 피크가 낮거나 제어 게인이 낮아 모터 속도에 영향을 미치지 않습니다. • 여러 개의 공진점이 존재합니다.
부하	• 백래시와 같은 비선형적 요인으로 인해 높은 고조파 성분을 포함하여 모터 속도에 변화가 생깁니다.
지령 패턴	• 가속도/감속도가 초당 30000[r/min]으로 빠릅니다.

조작 방법

Pr2.00 적응 필터 모드를 0 이외의 값으로 설정하여 동작 지령을 입력합니다.

공진 지점이 모터 속도에 영향을 미치는 경우 제3 노치 필터 및/또는 제4 노치 필터의 매개변수는 적응 필터의 수에 따라 자동으로 설정됩니다.

적응 필터의 동작을 다음 매개변수로 설정합니다.

분류	번호	명칭	설정값	기능
2	00	적응 필터 모드 설정	0	[적응 필터: 무효] 적응 필터가 비활성화됩니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
			1	[적응 필터: 1개의 필터가 유효함] 적응 필터 1개가 활성화됩니다. 제3 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
			2	[적응 필터: 2개의 필터가 유효함] 적응 필터 2개가 활성화됩니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
			3	[공진 주파수 측정 모드] 공진 주파수를 측정합니다. 측정 결과는 PANATERM으로 확인할 수 있습니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
			4	[적응의 클리어 결과] 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 사용되지 않으며 적응 작업의 결과가 클리어됩니다.

그와 동시에, 다음 매개변수가 자동으로 설정됩니다.

분류	번호	명칭	기능
2	07	제3 노치 주파수	공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
2	08	제3 노치 폭 선택	적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
2	09	제3 노치 깊이 선택	
2	10	제4 노치 주파수	노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다. 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
2	11	제4 노치 폭 선택	2개의 적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
2	12	제4 노치 깊이 선택	

Related page • P.4-19... "매개변수 세부 정보"

주의

(1) 시작 시 첫 번째 서보 온 직후 또는 실시간 오토튜닝을 사용하여 강성 설정을 증가시킨 직후, 적응 필터가 안정화될 때까지 비정상적인 소음이나 진동이 발생할 수 있습니다. 그런 비정상적인 현상이 지속되거나 3회 이상의 왕복 작동을 하는 동안 반복되는 경우 다음과 같은 조치를 취합니다.
   1) 정상 작동한 매개변수를 EEPROM에 입력합니다.
   2) Pr0.03의 설정을 낮춥니다(실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택).
   3) Pr2.00을 0으로 설정(적응 필터 모드의 설정)하여 적응 필터를 무효화합니다. (관성비 계산 및 적응 동작의 리셋)
   4) 노치 필터를 수동으로 설정합니다.

(2) 비정상적인 소음이나 진동으로 인해 제3 및 제4 노치 필터의 설정값이 과도하게 변경될 수 있습니다. 그런 변화가 발생하면 위 3)단계에서 설명한 대로 적응 필터를 비활성화하고, Pr2.07 제3 노치 주파수 및 Pr2.10 제4 노치 주파수의 설정값을 5000(비활성화)으로 변경한 다음, 적응 필터를 다시 활성화합니다.

(3) 제3 필터(Pr2.07-Pr2.09)와 제4 노치 필터(Pr2.10-Pr2.12)는 30분마다 EEPROM에 입력됩니다. 전원을 켤 때 이들 데이터는 적응 프로세스 중 표준 출하 설정값으로 사용됩니다.

Related page • P.4-5... "매개변수 세부 정보"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

개요

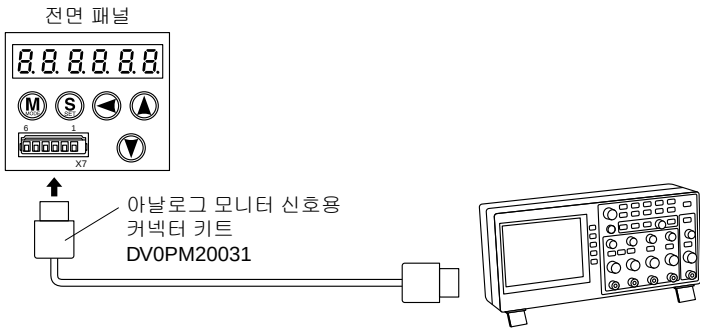
앞서 설명한 바와 같이, MINAS-A4 시리즈에는 오토튜닝 기능이 있지만, 부하 조건에 대한 제한에 따라 이런 오토튜닝을 올바로 조정할 수 없는 경우가 몇 가지 있습니다. 또는 각 부하에 상응하는 최적의 응답 또는 안정성을 얻기 위해서는 튜닝을 다시 조정해야 할 수도 있습니다.
여기서는 각 제어 모드와 기능별로 이런 수동 게인 튜닝 방법을 설명합니다.

수동 조정 작업 전 주의사항

PC에 설치된 설정 지원 소프트웨어 PANATERM의 파형 그래픽 기능을 사용하여 파형을 모니터하거나 모니터 기능의 도움을 받아 아날로그 전압 파형을 측정함으로써, 전면 패널에서 수행할 때에 비해 명확하고 신속하고 용이하고 정확하게 조정 작업을 수행할 수 있습니다.

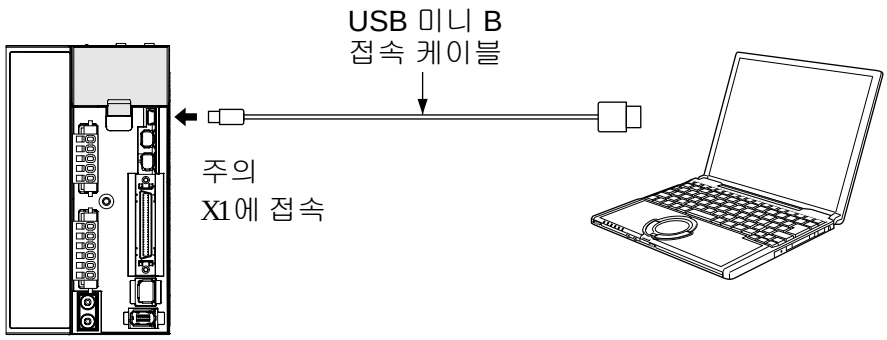
1. 아날로그 모니터 출력

오실로스코프를 사용하여 아날로그 전압 레벨을 기준으로 실제 모터 속도, 지령 속도, 토크 및 편차 펄스를 측정할 수 있습니다. Pr4.16(속도 모니터의 선택) 및 Pr4.21(토크 모니터의 선택)로 신호의 유형이나 출력 전압 레벨을 설정합니다.



2. PANATERM의 파형 그래픽 기능

모터에 대한 지령인 모터 동작(속도, 토크 지령 및 편차 펄스)을 PC 디스플레이에서 파형 그래픽으로 표시할 수 있습니다. P.7-26, 보충 자료의 "설정 지원 소프트웨어, PANATERM"을 참조하십시오.



Caution 당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어인 "PANATERM"을 다운로드하여 PC에 설치한 후 사용하십시오.

Related page
- P.4-35, 4-36... "매개변수 세부 정보"
- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

위치 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 위치 제어는 P.3-40의 블록 다이어그램에서 설명합니다.
다음 절차에 따라 위치 제어 모드에서 조정합니다.

(1) 다음 매개변수를 아래 표의 값으로 설정합니다.

매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	표준 값
1.00	제 1 위치 루프 게인	27
1.01	제 1 속도 루프 게인	15
1.02	제 1 속도 루프 적분 시정수	37
1.03	제 1 속도 검출 필터	0
1.04	제 1 토크 필터 시정수	152
1.10	속도 피드포워드	0
1.11	피드포워드 필터 시정수	0
1.05	제 2 위치 루프 게인	27
1.06	제 2 속도 루프 게인	15
1.07	제 2 속도 루프 적분 시정수	37
1.08	제 2 속력 검출 필터	0
1.09	제 2 토크 필터 시정수	152
2.01	제 1 노치 주파수 선택	1500
2.02	제 1 노치 폭 선택	2

매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	표준 값
0.04	관성비	100
0.02	실시간 오토튜닝 모드 설정	0
2.00	적응 필터 설정 모드	0
2.14	제 1 제진 주파수	0
2.15	제 1 제진 필터 설치	0
2.16	제 2 제진 주파수	0
2.17	제 2 제진 필터 설치	0
1.14	제 2 게인 설정	0
1.15	위치 제어 전환 모드	0
1.16	위치 제어 전환 지연 시간	0
1.17	위치 제어 전환 레벨	0
1.18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	0
1.19	위치 게인 전환 시간	0
2.22	스무딩 필터 설치	1
2.23	FIR 필터 설치	0

(2) Pr20의 관성비를 입력합니다. 관성비를 측정하거나 계산된 값을 설정합니다.
(3) 아래의 표준 값을 사용하여 조정합니다.

순서	매개변수 번호 (Pr□□)	명칭	표준 값	조정 방법
1	Pr11	제 1 속도 루프 게인	30	비정상적인 노이즈와 진동이 발생하지 않는 범위 내에서 값을 높이십시오. 노이즈와 진동이 발생하는 경우에는 값을 낮추십시오.
2	Pr14	제 1 토크 필터 시정수	50	Pr11 변경으로 인하여 진동이 발생하는 경우에는 값을 변경하십시오. Pr11 x Pr14가 10000 이하가 되도록 설정하십시오. 진동을 감소시키고 싶을 경우에는 Pr14보다 크고 Pr11보다 작은 값으로 설정하십시오. 감소 전 너무 큰 진동이 발생하는 경우에는 Pr14의 값을 낮추십시오.
3	Pr10	제 1 위치 루프 게인	50	포지셔닝 시간에 주의하며 조정하십시오. 크게 설정할수록 포지셔닝 시간이 빨라지지만, 너무 크게 설정하면 진동의 원인이 됩니다.
4	Pr12	제 1 속도 루프 적분 시정수	25	문제가 발생하지 않는 범위 내에서 값을 설정하십시오. 값을 작게 설정할수록 포지셔닝 시간이 짧아지지만, 너무 작은 값으로 설정하면 진동의 원인이 됩니다. 너무 큰 값으로 설정할 경우에는 편차 펄스가 수렴되지 않고 남아있습니다. 비정상적인 소음이 발생하지 않는 범위 내에서 값을 높이십시오.
5	Pr15	속도 피드포워드	300	너무 크게 설정하면 오버슈트나 위치 채터링 완료 신호의 원인이 되므로 설정 시간이 단축되지 않습니다. 지령 펄스가 고르지 않을 경우에는 Pr16(피드포워드 필터) 값을 크게 설정하십시오.

Related page • P.4-5... "매개변수 세부 정보" • P.3-14... "제어 블록 다이어그램"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

속도 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 속도 제어는 속도 제어 모드의 P.3-15에 있는 블록 다이어그램에서 설명합니다.
속도 제어의 조정은 "위치 제어 모드에서 조정"에서 설명하는 위치 제어의 조정과 거의 동일하며, 위치 루프의 게인 설정과 속도 피드포워드 설정을 제외하고는 해당 절차에 따라 매개변수를 조정합니다.

5 조정

4. 수동 게인 튜닝(기본)

토크 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 토크 제어는 P.3-16 토크 제어 모드의 "블록 다이어그램"에서 설명합니다.
이 토크 제어는 Pr3.21[속도 한계 값 1], Pr3.22[속도 한계 값 2] 또는 SPR 입력을 속도 한계로 삼는 동안의 속도 제어를 바탕으로 합니다. 여기서는 속도 한계 값의 설정을 설명합니다.

- **속도 한계 값 설정**

토크 지령 선택(Pr3.17)으로 설정 방법을 지정합니다.
Pr3.17 = 0 속도 한계 값 **1(Pr3.21)**을 사용하여 설정
Pr3.17 = 1 아날로그 입력**(SPL)**을 사용하여 설정
Pr3.17 = 2 정방향에 대해 속도 한계 값 **1(Pr3.21)**을 사용하여 설정
부방향에 대해 속도 한계 값 **2(Pr3.22)**를 사용하여 설정

- 모터 속도가 속도 한계 값에 접근할 때 아날로그 토크 지령에 이은 토크 제어를 통해 속도 한계 값을 바탕으로 속도 제어로 전환합니다.
- 속도 한계가 있는 상황에서 동작을 안정화하려면 위에서 언급한 "속도 제어 모드에서 조정"에 따라 매개변수를 설정해야 합니다.
- 속도 한계 값이 너무 낮거나 속도 루프 게인이 너무 낮을 때 또는 속도 루프 적분의 시정수가 1000(무효)일 때, 위 그림의 토크 한계 부분에 대한 입력이 작아지고 출력 토크가 아날로그 토크 지령으로 생성되지 않을 수 있습니다.

Related page • P.3-43 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

풀 클로즈 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 풀 클로즈 제어는 풀 클로즈 제어의 P.3-17에 있는 블록 다이어그램에서 설명합니다.
풀 클로즈 제어의 조정은 P.3-12 "위치 제어 모드에서 조정"에서 설명하는 위치 제어의 조정과 거의 동일하며, P.5-14, "풀 클로즈 제어의 개요"(difference of command unit, necessity of position loop unit conversion and difference of electronic gear)의 주의 사항을 제외하고는 해당 절차에 따라 매개변수를 조정합니다.
여기서는 풀 클로즈 제어를 최초로 설정할 때 피드백 스케일 비율, 하이브리드 편차 초과 및 하이브리드 제어의 설정에 대해 설명합니다.

1) 외부 스케일 비율의 설정

외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 사용하여 외부 스케일 비율을 설정합니다.

- 모터 1회전당 인코더 펄스 수와 모터 1회전당 외부 스케일 펄스 수를 확인한 후, 다음 수식을 정할 수 있도록 외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 설정합니다.

$$\frac{\text{Pr3.24}\ \boxed{1}}{\text{Pr3.25}\ \boxed{5000}} = \frac{\text{모터 회전당 인코더 펄스 수}}{\text{모터 회전당 외부 스케일 펄스 수}}$$

- 이 비율이 잘못되었을 경우 인코더 펄스 수에서 계산한 위치와 외부 스케일 펄스 수에서 계산한 위치 사이의 차이가 확대되고 워크 또는 부하가 먼 거리를 이동할 때 하이브리드 편차 초과(Err25.0)가 트리거됩니다.
- Pr3.24를 0으로 설정하면 인코더 펄스 수가 자동으로 설정됩니다.

2) 하이브리드 편차 초과의 설정

모터(인코더) 위치와 부하(피드백 스케일) 위치 사이의 차이가 초과로 간주될 범위 내에서 하이브리드 편차 초과(Pr3.28)의 최소값을 설정합니다.

- 하이브리드 편차 초과(Err25.0)는 외부 스케일의 전도된 접속 또는 모터와 부하의 느슨한 접속과 같이, 위의 1)과는 다른 조건에서 생성될 수 있습니다.

주의

(1) 피드백 스케일 참조를 바탕으로 지령 펄스를 입력합니다.
(2) 풀 클로즈 제어에 사용되는 피드백 스케일은 다음과 같습니다.
- Mitsutoyo Corp.의 ABS ST770A, ST770AL, AT573A 시리즈
- Sony Manufacturing Systems Corp.의 SR77, SR87

(3) 피드백 스케일의 설정으로 인한 기계의 폭주 및 손상을 예방하려면 하이브리드 편차 초과(Pr3.28)를 적당한 값(피드백 스케일 분해능의 단위)으로 설정합니다.

(4) **외부 스케일은 1/40 ≤ 외부 스케일 비율 ≤ 160으로 하는 것이 좋습니다.**

외부 스케일 비율을 50/위치 루프 게인(Pr1.00 및 1.05)보다 작은 값으로 설정하면 한 펄스 단위로 제어하지 못할 수도 있습니다. 외부 스케일 비율을 너무 크게 설정하면 동작 중 노이즈가 더 커질 수 있습니다.

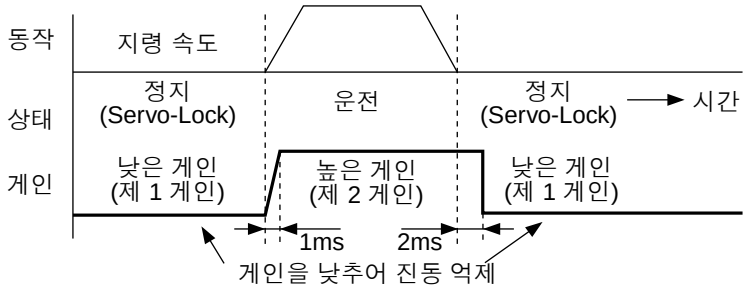
Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

게인 전환 기능

내부 데이터 또는 외부 신호를 바탕으로 알맞은 게인을 선택하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

- 정지(서보 잠금) 시점에 게인을 감소시켜 진동을 줄입니다.
- 정지(설정) 시점에 게인을 증가시켜 설정 시간을 단축합니다.
- 작동 중 게인을 증가시켜 지령 준수 능력을 개선합니다.
- 장비의 상태를 바탕으로 외부 신호로 게인을 변경합니다.



<예>

다음은 모터가 정지한 후 더 낮은 게인으로 설정하여 모터 정지(Servo-Lock) 시 노이즈를 줄이려 할 때의 예입니다.

- 기본 게인 매개변수 설정 표(P.5-9)도 참조하여 조정합니다.

매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	게인 전환 없이 수동 게인 조정 실행	Pr1.05~1.09 (제 1 게인)과 Pr1.00~1.04 (제 2 게인)에 같은 값을 설정	Pr1.05~1.09 설정 (게인 전환 조건)	정지 시 Pr1.01과 1.04 조정 (제 1 게인)
1.00	제 1 위치 루프 게인	630			
1.01	제 1 속도 루프 게인	350			270
1.02	제 1 속도 루프 적분 시정수	160			
1.03	제 1 속도 검출 필터	0			
1.04	제 1 토크 필터 시정수	650			840
1.10	속도 피드포워드	300			
1.11	속도 피드포워드 필터	50			
1.05	제 2 위치 루프 게인		630		
1.06	제 2 속도 루프 게인		350		
1.07	제 2 속도 루프 적분 시정수		160		
1.08	제 2 속도 검출 필터		0		
1.09	제 2 토크 필터 시정수		65		
1.14	제 2 게인 동작 설정	0		1	
1.15	제 1 제어 전환 모드			7	
1.16	제 1 제어 전환 지연 시간			30	
1.17	제 1 제어 전환 레벨			0	
1.18	제 1 제어 전환 히스테리시스			0	
1.19	위치 게인 전환 시간			0	
0.04	관성비	• 부하 추정값 입력 • 일반 오토튜닝 분석 관성비 측정 • 표준 출하 설정값 250			

Related page ••• • P.4-5... "매개변수 세부 정보"

게인 전환 조건 설정

- 위치 제어 모드, 풀 클로즈 제어 모드(○ : 해당 매개변수가 유효, – : 무효)

게인 전환 조건 설정			위치 제어, 풀 클로즈 제어에서 매개변수 설정		
			지연 시간 *1	레벨	히스테리시스 *2
Pr1.15	**제2 게인으로의 전환 조건**	**그림**	**Pr1.16**	**Pr1.17**	**Pr1.18**
0	제1 게인에 대해 고정		–	–	–
1	제2 게인에 대해 고정		–	–	–
2	게인 전환 입력		–	–	–
3	토크 지령	A	○	[%]	[%]
4	무효(제1 게인에 대해 고정)		–	–	–
5	속도 지령	C	○	[r/min]	[r/min]
6	위치 편차	D	○	*3 [펄스]	*3 [펄스]
7	위치 지령이 존재합니다.	E	○	–	–
8	포지셔닝 완료 상태가 아님	F	○	–	–
9	속도	C	○	[r/min]	[r/min]
10	지령 존재 + 속도	G	○	[r/min] *5	[r/min] *5

- 속도 제어 모드

게인 전환 조건 설정			속도 제어 모드에서 매개변수 설정		
			지연 시간 *1	레벨	히스테리시스 *2
Pr1.20	**제2 게인으로의 전환 조건**	**그림**	**Pr1.16, 1.21**	**Pr1.17, 1.22**	**Pr1.18, 1.23**
0	제1 게인에 대해 고정		–	–	–
1	제2 게인에 대해 고정		–	–	–
2	게인 전환 입력		–	–	–
3	토크 지령	A	○	[%]	[%]
4	속도 지령의 변화가 큽니다.	B	–	*4 [10(r/min)/s]	*4 [10(r/min)/s]
5	속도 지령	C	○	[r/min]	[r/min]

- 토크 제어 모드

게인 전환 조건 설정			토크 제어 모드에서 매개변수 설정		
			지연 시간 *1	레벨	히스테리시스 *2
Pr1.24	**제2 게인으로의 전환 조건**	**그림**	**Pr1.16, 1.25**	**Pr1.17, 1.26**	**Pr1.18, 1.27**
0	제1 게인에 대해 고정		–	–	–
1	제2 게인에 대해 고정		–	–	–
2	게인 전환 입력, GAIN ON		–	–	–
3	토크 지령의 변화가 큽니다.	A	○	[%]	[%]

*1 제2 게인에서 제1 게인으로 돌아올 때만 지연 시간(Pr1.16, 1.12 및 1.25)이 유효합니다.

*2 히스테리시스(Pr1.18, 1.23 및 1.27)는 아래에 표시된 그림과 같이 정의됩니다.

*3 제어 모드에 따라 인코더 분해능 또는 외부 스케일 분해능으로 지정합니다.

*4 1초 만에 10r/min의 속도 변화가 있는 조건을 만들 때는 이 값을 1로 설정합니다.

*5 Pr1.15=10일 때 지연 시간, 레벨 및 히스테리시스의 의미는 일반적인 의미와는 다릅니다(그림 G 참조).

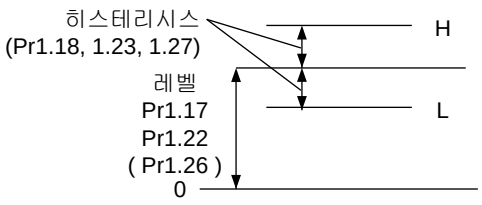


그림 A

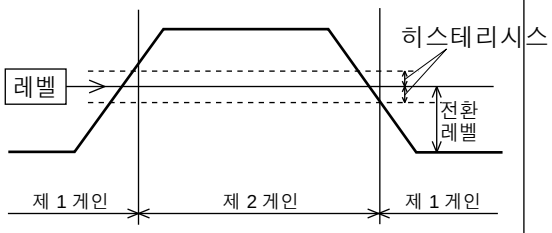


그림 B

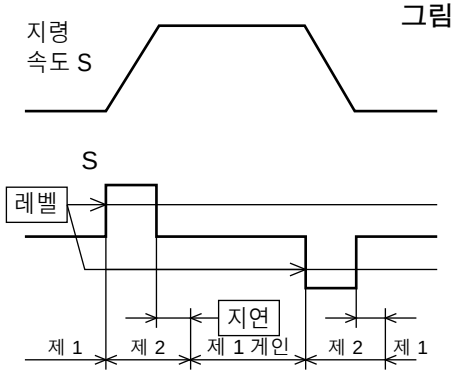


그림 C

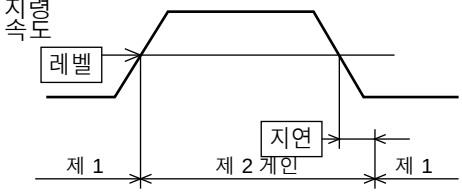


그림 D

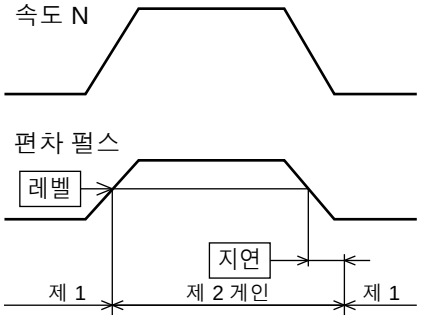


그림 E

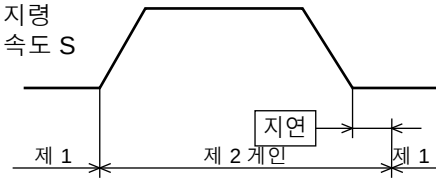


그림 F

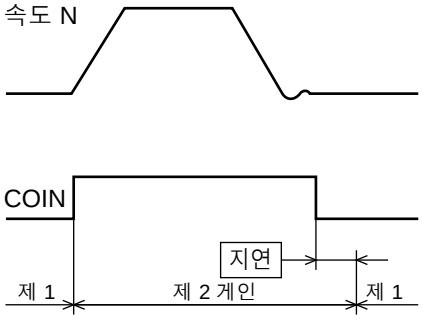
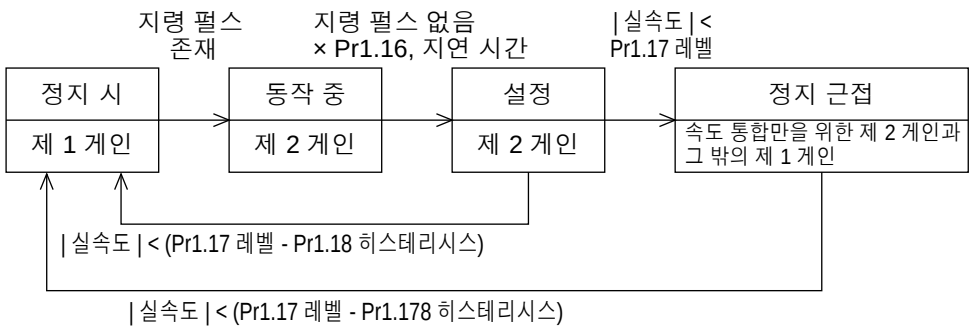


그림 G



Caution 위 그림이 히스테리시스(Pr1.18, 1.23 및 1.27)로 인한 게인 전환의 타이밍 지체를 나타내지는 않습니다.

4. 수동 게인 튜닝(기본)

기계 공진 억제

기계 강성이 낮은 경우, 축 변형 또는 다른 원인에 의한 진동으로 인해 발진과 노이즈가 발생하기 때문에 더 높은 게인을 설정할 수 없습니다. 노치 필터에서 공진 피크를 억제하면 더 높은 게인을 얻을 수 있거나 진동 레벨을 낮출 수 있습니다.

1. 토크 지령 필터(Pr1.04 및 Pr1.09)

공진 주파수 근처에서 주파수를 감소시킬 수 있도록 필터 시정수를 설정합니다. 다음 수식에서 토크 지령 필터의 컷 오프 주파수를 얻을 수 있습니다.

컷 오프 주파수(Hz) fc = 1 / (2π x 매개변수 설정값 x 0.00001)

2. 노치 필터(Pr2.00, 2.07~Pr2.12)

- **적응 필터**

MINASA-5 시리즈에는 적응 필터가 있습니다. 이 필터를 사용하면 공진점이 기계마다 다르고 일반적인 노치 필터 또는 토크 필터가 응답할 수 없는 부하의 진동을 제어할 수 있습니다. Pr23(적응 필터 모드 설정)을 1로 설정하면 적응 필터가 유효하게 적용됩니다. Pr2.00 적응 필터 모드를 0 이외의 값으로 설정한 상태에서 동작 지령을 입력합니다.

공진 지점이 모터 속도에 영향을 미치는 경우 제3 노치 필터 및/또는 제4 노치 필터의 매개변수는 적응 필터의 수에 따라 자동으로 설정됩니다.

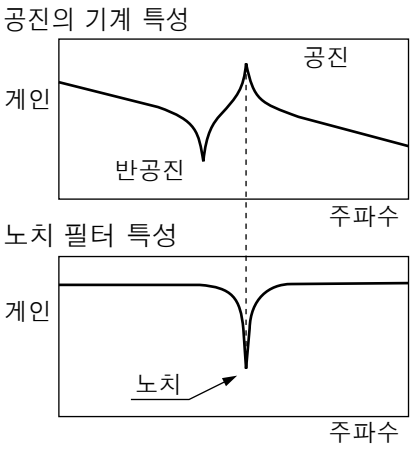
Pr2.00	적응 필터 모드	1: 적응 필터가 유효함
Pr2.07	제3 노치 주파수	공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
Pr2.08	제3 노치 폭 선택	적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
Pr2.09	제3 노치 깊이 선택	
Pr2.10	제4 노치 주파수	노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다. 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
Pr2.11	제4 노치 폭 선택	2개의 적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
Pr2.12	제4 노치 깊이 선택	

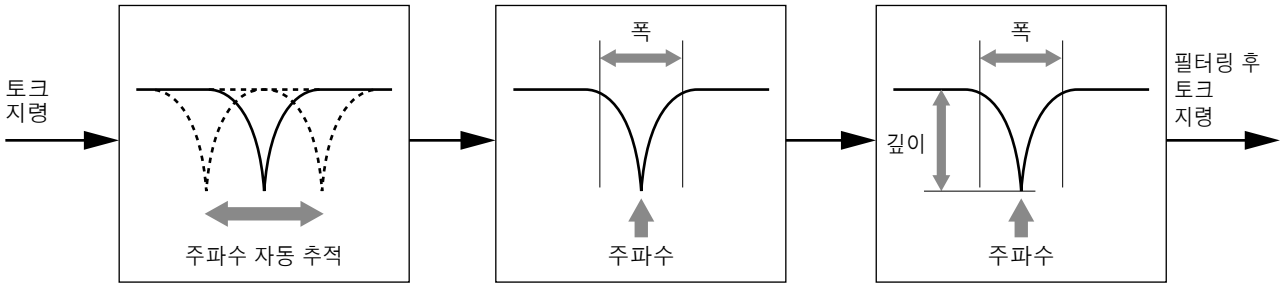
- **노치 필터(Pr2.01~2.12)**

MINASA-5 시리즈에는 4개의 일반 노치 필터가 있습니다. 주파수와 폭 및 깊이를 조정할 수 있습니다.

Pr2.01	제1 노치 주파수	제1 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다. *1
Pr2.02	제1 노치 폭 선택	제1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.03	제1 노치 깊이 선택	제1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.04	제2 노치 주파수	제2 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다. *1
Pr2.05	제2 노치 폭 선택	제2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.06	제2 노치 깊이 선택	제2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.07	제3 노치 주파수	제3 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다. *1
Pr2.08	제3 노치 폭 선택	제3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.09	제3 노치 깊이 선택	제3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.10	제4 노치 주파수	제4 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다. *1
Pr2.11	제4 노치 폭 선택	제4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.12	제4 노치 깊이 선택	제4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

*1 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.





적응 필터

공진점 즉시 억제

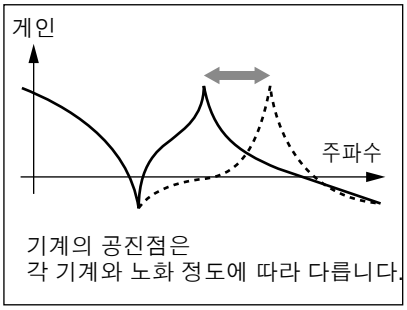
제 1 노치 필터

제 1 노치 필터 활성화를 위해 적응 필터로부터 설정 복사

제 2~4 노치 필터

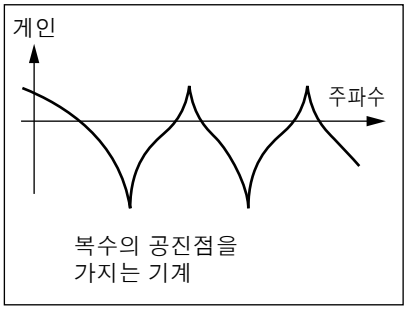
주파수 조정, 폭 및 깊이 활성화(P.5-22 참조)

어플리케이션 기계의 예



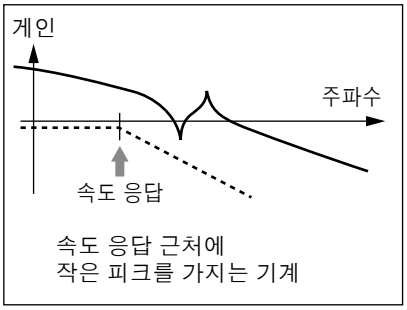
기계의 공진점은 각 기계와 노화 정도에 따라 다릅니다.

적응 필터 활성화



복수의 공진점을 가지는 기계

적응 필터와 노치 필터 활성화



속도 응답 근처에 작은 피크를 가지는 기계

깊이 조정 활성화

Related page • P.4-12... , P.4-19... "매개변수 세부 정보"

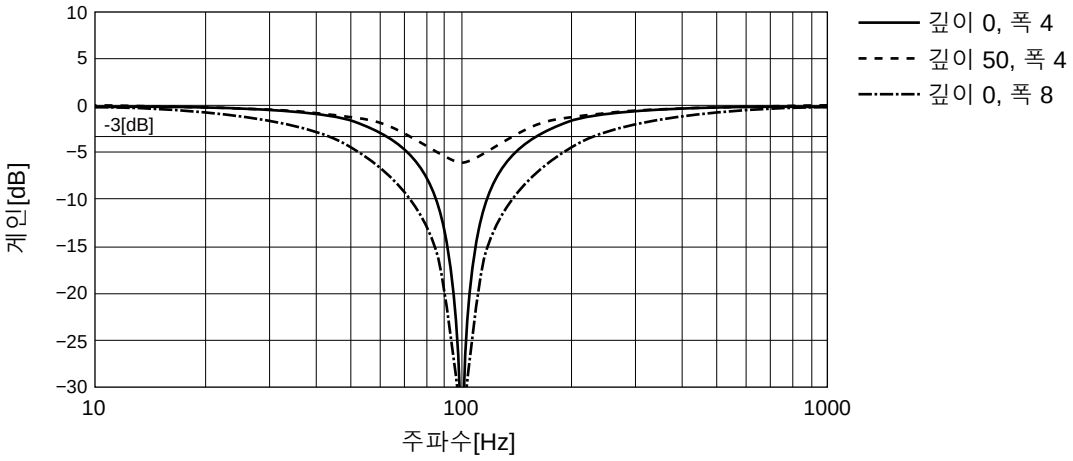
노치 폭 및 깊이

노치 필터의 폭은 깊이가 0일 때 중심에서의 노치 주파수에 대한 -3dB 감쇠 주파수 대역폭의 비율이며, 그 값은 아래 표에 표시되어 있습니다.
노치 필터 깊이는 I:O 비율을 나타내며, 여기서 중심 주파수에서의 입력은 설정값 0으로 완전히 차단되지만 설정값을 100으로 하면 완벽히 수신됩니다. 아래 표의 오른쪽에 이 값이 dB 단위로 표시되어 있습니다.

노치 폭	대역폭/중심 주파수	
	A4 시리즈 (참조)	A5 시리즈
0	0.41	0.5
1	0.56	0.59
2	0.71	0.71
3	0.86	0.84
4	1.01	1
5	—	1.19
6	—	1.41
7	—	1.68
8	—	2
9	—	2.38
10	—	2.83
11	—	3.36
12	—	4
13	—	4.76
14	—	5.66
15	—	6.73
16	—	8
17	—	9.51
18	—	11.31
19	—	13.45
20	—	16

노치 깊이	I/O 비율	[dB]
0	0	−∞
1	0.01	−40
2	0.02	−34
3	0.03	−30.5
4	0.04	−28
5	0.05	−26
6	0.06	−24.4
7	0.07	−23.1
8	0.08	−21.9
9	0.09	−20.9
10	0.1	−20
15	0.15	−16.5
20	0.2	−14
25	0.25	−12
30	0.3	−10.5
35	0.35	−9.1
40	0.4	−8
45	0.45	−6.9
50	0.5	−6
60	0.6	−4.4
70	0.7	−3.1
80	0.8	−1.9
90	0.9	−0.9
100	1	0

노치 필터 주파수 특성



기계의 공진 주파수 확인 방법

(1) 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"을 시작하고 주파수 특성 측정 화면을 불러옵니다.

(2) 매개변수 및 측정 조건을 설정합니다. (다음 값이 표준입니다.)

- Pr1.01(속도 루프의 제1 게인)을 25나 그와 비슷한 값으로 설정합니다(이렇게 설정하면 게인이 낮아지고 공진 주파수를 쉽게 식별할 수 있음).
- 진폭을 50(r/min)이나 그와 비슷한 값으로 설정합니다(토크를 포화시키지 않음).
- 오프셋을 100(r/min)이나 그와 비슷한 값으로 만듭니다(이렇게 설정하면 속도 검출 데이터를 늘리고 제로 속도 근처에서 측정 에러를 피할 수 있음).
- 극성은 "+"인 경우 정방향, "–"인 경우 부방향이 됩니다.
- 샘플링 비율을 0으로 설정합니다. (설정 범위는 0~7이 됩니다.)

(3) 주파수 특성 분석을 실행합니다.

Remarks

- 측정 전에 회전이 이동량 한계를 초과하지 않도록 합니다.
  표준 회전수는
  오프셋(r/min) × 0.017 × (샘플링 비율 +1)
  오프셋이 클수록 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있지만, 회전수가 증가할 수 있습니다.
- 측정하는 동안 Pr2.00(적응 필터 모드의 설정)을 0으로 설정합니다.

Note

- 진폭 설정보다 큰 오프셋 값을 설정하고 모터가 항상 한 방향으로 작동하도록 하면 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
- 더 나은 측정 결과를 얻기 위해 높은 주파수 대역을 측정할 때는 더 작은 샘플링 비율을 설정하고, 낮은 주파수 대역을 측정할 때는 더 큰 샘플링 비율을 설정합니다.
- 더 큰 진폭을 설정할 때는 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있지만, 노이즈는 더 커집니다. 50[r/min]부터 측정을 시작하여 점점 증가시킵니다.

게인 조정 및 기계 강성의 관계

기계 강성을 향상시키려면 다음과 같이 하십시오.

(1) 기계의 베이스를 단단히 설치하고 느슨하지 않게 확실히 조립합니다.

(2) 높은 강성을 가진 서보 어플리케이션 전용으로 설계된 커플링을 사용합니다.

(3) 더 넓은 타이밍 벨트를 사용합니다. 모터 샤프트에 대한 허용 부하 내에서 벨트 장력을 조정합니다.

(4) 백래시가 작은 기어 감속기를 사용합니다.

- 기계 시스템의 고유 진동(공진 주파수)은 서보의 게인 조정에 더 큰 효과를 미칩니다. 기계에 장착된 서보 시스템의 높은 응답을 낮은 공진 주파수로 설정할 수 없습니다 (기계 강성이 낮음).

Note 당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어인 "PANATERM"을 다운로드하여 PC에 설치한 후 사용하십시오. **http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html**

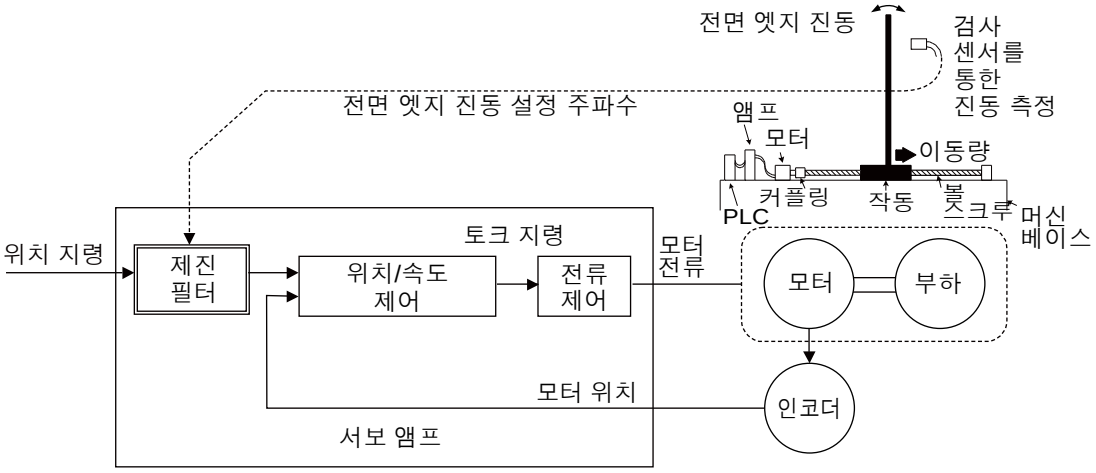
Related page • P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

제진 제어

개요

이 기능을 사용하면 위치 지령에서 지정한 진동 주파수 구성 요소를 제거하여 장비 상단 또는 전체에서 진동을 줄일 수 있습니다. 4가지 주파수 설정 중 최대 2가지를 동시에 사용할 수 있습니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	제진 제어가 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 풀 클로즈 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr02 = 0: 위치 제어 Pr02 = 3: 위치 및 속도 제어의 제1 제어 모드 Pr02 = 4: 위치 제어 및 토크 제어의 제1 제어 모드 Pr02 = 6: 풀 클로즈 제어

주의

이 기능은 다음 조건에서 올바로 작동하지 않거나 어떤 효과도 없습니다 .

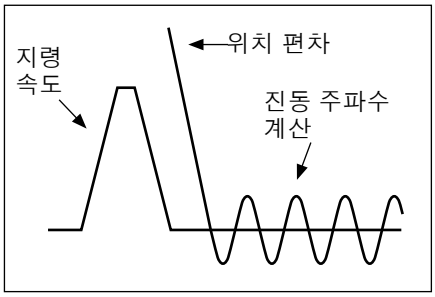
	제진 제어 효과에 방해가 되는 조건
부하	• 진동이 (교란과 같은) 지령이 아닌 다른 요인에 의해 트리거됩니다. • 공진 주파수와 반공진 주파수의 비율이 큽니다. • 진동 주파수가 10.0-200.0[Hz]의 범위를 벗어납니다.

Related page • P.4-4 "매개변수 세부 정보" • P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

사용 방법

(1) 제진 주파수의 설정(제1: Pr2.14, 제2: Pr2.16, 제3: Pr2.18, 제4: Pr2.20))

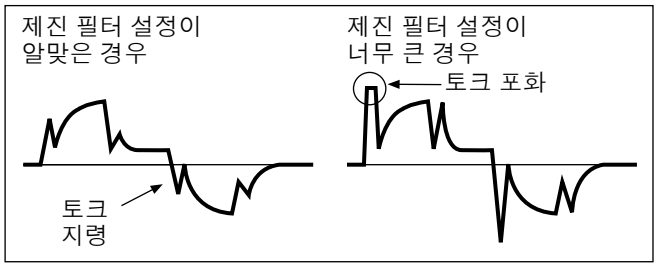
기계 앞쪽 가장자리의 진동 주파수를 측정합니다. 레이저 변위 측정기와 같은 계기를 사용하여 부하 종단 진동을 직접 측정할 수 있을 때 측정한 파형에서 진동 주파수를 판독하여 입력합니다.



(2) 제진 필터의 설정(제1: Pr2.15, 제2: Pr2.17, 제3: Pr2.19, 제4: Pr2.21))

우선, 0을 설정합니다.

더 큰 값을 설정하여 설정 시간을 줄일 수 있지만, 오른쪽 그림에 표시된 것처럼 토크 리플이 지령 변경점에서 증가합니다. 실제 조건에서는 토크 포화가 전혀 발생하지 않는 범위 내에서 설정합니다. 토크 포화가 발생하면 제진 제어 효과가 사라집니다.



(3) 제진 필터 전환 선택의 설정(Pr2.13)

기계의 진동 조건에 따라 제1 또는 제2 제진 필터를 전환할 수 있습니다.

Pr2.13	VS-SEL2	VS-SEL1	제1 제진	제2 제진	제3 제진	제4 제진
0	—	—	○	○		
1	—	OFF	○		○	
	—	ON		○		○
2	OFF	OFF	○			
	OFF	ON		○		
	ON	OFF			○	
	ON	ON				○

Pr2.13	위치 지령 방향	제1 제진	제2 제진	제3 제진	제4 제진
3	정방향	○		○	
	부방향		○		○

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

피드포워드 기능

개요

위치 제어 또는 풀 클로즈 제어를 사용할 때 피드백에 의해서만 제어가 이루어지는 편차와 비교 시 위치 편차를 더 줄일 수 있고, 내부 위치 지령을 바탕으로 작동에 필요한 속도 제어 지령을 계산하고 위치 피드백과의 비교를 통해 계산한 속도 지령에 속도 피드포워드를 추가하면 응답도 개선됩니다.

속도 제어 지령을 바탕으로 작동에 필요한 토크 지령을 계산하고 속도 피드백과의 비교를 통해 계산한 토크 피드포워드를 토크 지령에 추가하면 속도 제어 시스템의 응답 시간도 개선됩니다.

관련 매개변수

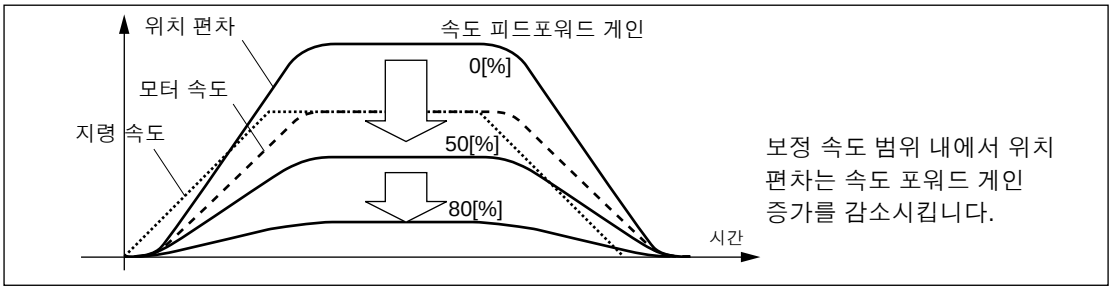
A 5 시리즈의 경우 속도 피드포워드와 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	10	속도 피드포워드 게인	내부 위치 지령에 따라 계산된 속도 제어 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 위치 제어 처리에 따른 속도 지령에 더합니다.
1	11	속도 피드포워드 필터	속도 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
1	12	토크 피드포워드 게인	속도 제어 지령에 따라 계산된 토크 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 속도 제어 처리에 따른 토크 지령에 더합니다.
1	13	토크 피드포워드 필터	토크 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
6	0	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인	아날로그 토크 피드포워드의 입력 게인을 설정합니다. 0~9가 무효입니다.
6	10	기능 확장 설정	이 기능을 비트 단위로 설정합니다. bit5 0: 아날로그 토크 피드포워드가 무효입니다. 1: 아날로그 토크 피드포워드가 유효입니다. * bit 0 = LSB

속도 피드포워드의 용례

속도 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 속도 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 속도 피드포워드가 유효하게 됩니다. 아래 식에 나타낸 것과 같이 일정한 속도로 조작 중 위치 편차는 속도 피드포워드 게인 값에 비례하여 줄어듭니다.

위치 편차[지령의 단위] = 지령 속도[지령의 단위/s] /
위치 루프 게인[1/s] × (100 - 속도 피드포워드 게인[%]) / 100

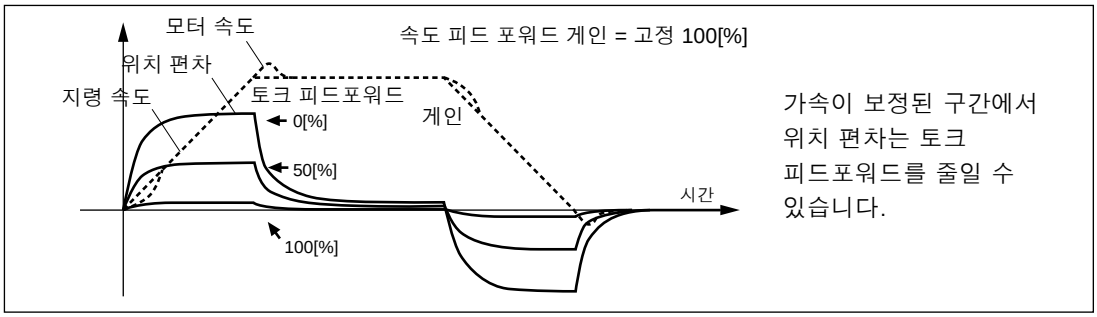


게인을 100%로 설정한 상태에서 계산 위치 편차는 0이지만, 가속/감속 중에 상당한 오버슈트가 발생합니다.

위치 지령 입력의 갱신 주기가 앰프 제어 주기보다 길거나 펄스 주파수가 변하는 경우 속도 피드포워드가 작동하는 동안 작동 노이즈가 증가할 수 있습니다. 이런 경우에는 위치 지령 필터(제1 지연 또는 FIR 스무딩)를 사용하거나 속도 포워드 필터 설정값을 증가시킵니다.

토크 피드포워드의 용례

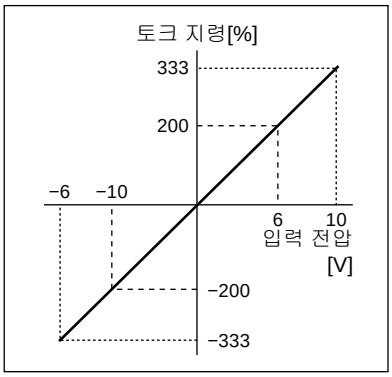
- 토크 피드포워드를 사용하려면 관성비를 올바로 설정합니다.
  실시간 오토튜닝 시작 시 결정된 값을 사용하거나 머신 사양에서 계산할 수 있는 관성비를 Pr0.04 관성비로 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.
- 토크 포워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.



교란 토크 때문에 실제 상황에서는 제로 위치 편차가 불가능합니다.
속도 피드포워드와 마찬가지로, 큰 토크 피드포워드 필터 시정수는 작동 노이즈를 감소시키지만 가속도 변화 지점에서 위치 편차를 증가시킵니다.

아날로그 토크 피드포워드의 용례

- Pr6.10 기능 확장 설정의 bit 5 자리를 1로 설정하면 아날로그 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다. 아날로그 입력 3을 다른 기능(예: 아날로그 토크 한계)에서 사용할 때 기능이 무효가 됩니다.
- 아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)은 Pr6.00 아날로그 토크 피드포워드 변환 게인 설정을 통해 토크로 변환되고 토크 지령(%)에 추가됩니다.
- 아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)이 아래 그래프에 표시된 것과 같은 처리를 통해 모터 토크 지령(%)으로 변환됩니다.
- 슬로프는 Pr6.00 = 30일 때를 나타냅니다. 설정값이 바뀌면 슬로프가 바뀝니다.



토크 지령(%) = 100 × 입력 전압(V) / (Pr6.00 설정값 × 0.1)

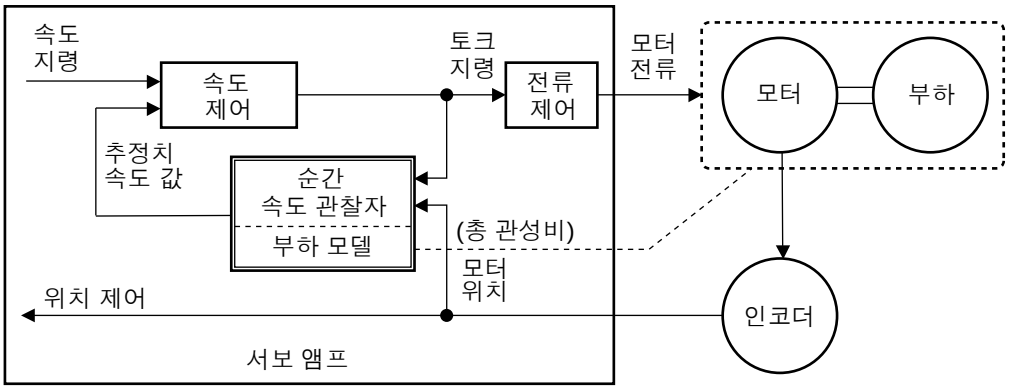
Related page • P.4-5... "매개변수 세부 정보"

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

순간 속도 관찰자

개요

이 기능에서는 부하 모델을 사용하여 모터 속도를 추정함으로써 정지 시 높은 응답성과 진동 감소 효과를 동시에 실현할 수 있습니다. 이에 따라 속도 검출의 정확도를 높일 수 있습니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	순간 속도 관찰자가 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 속도 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 1: 속도 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. • 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다. (Pr0.02=0)

주의

이 기능은 다음 조건에서 올바로 작동하지 않거나 어떤 효과도 없습니다 .

	순간 속도 관찰자 동작에 방해가 되는 조건
부하	• 추정된 총 부하 관성비(모터 + 부하)와 실제 기계 사이의 차이가 큽니다. 예) 300[Hz] 이하의 주파수 대역에 큰 공진점이 존재합니다. 큰 백래시와 같은 비선형적 요인이 존재합니다. • 부하 관성비가 변합니다. • 고조파 성분이 있는 교란 토크가 적용됩니다.
기타	• 설정 범위가 매우 작습니다.

Related page • P.4-4... , P.4-52 "매개변수 세부 정보"

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	속도 관찰자 활성화 비트(bit 0)가 이 기능을 유효/무효화 합니다. bit0 0: 무효 1: 유효 * bit 0 = LSB

사용 방법

(1) 관성비 설정(Pr0.04)

최대한 정확한 관성비를 설정합니다.

- 실시간 오토튜닝을 통해 이미 관성비(Pr20)를 얻었고 일반 위치 제어에서 적용할 수 있을 때, 이 값을 Pr20 설정값으로 사용합니다.
- 계산을 통해 관성비를 이미 알고 있을 때는 이 계산값을 입력합니다.
- 관성비를 모를 때는 일반 모드 오토튜닝을 실행하고 관성비를 측정합니다.

(2) 일반 위치 제어에서 조정

- 위치 루프 게인, 속도 루프 게인 등을 조정합니다.

(3) 순간 속도 관찰자 설정(Pr6.10)

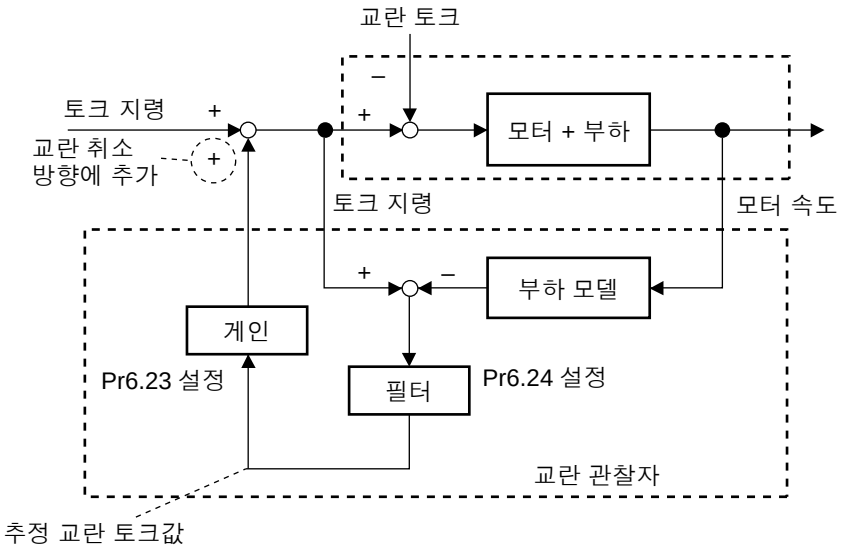
- 기능 확장 설정(Pr6.10)을 통해 순간 속도 관찰자 기능을 사용하면 속도 검출 방법이 순간 속도 관찰자로 바뀝니다.
- 토크 파형 또는 노이즈가 크게 변할 때는 이 값을 0으로 되돌리고 위의 주의 사항과 (1)을 다시 확인합니다.
- 토크 파형과 노이즈의 변화 감소와 같은 효과를 얻는 경우 얻은 최소 변화에 대해 위치 편차 파형과 실제 속도 파형을 관찰하면서 Pr0.04(관성비)를 미세 조정하여 최적의 설정을 찾습니다. 위치 루프 게인과 속도 루프 게인을 변경하는 경우 최적의 관성비(Pr0.04) 값이 변경되었을 수 있으므로 다시 미세 조정해야 할 필요가 있습니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

교란 관찰자

개요

이 기능에서는 교란 관찰자에서 결정된 교란 토크를 사용하여 교란 토크 및 진동의 효과를 줄입니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	교란 관찰자가 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 속도 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 1: 속도 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. • 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다(Pr0.02=0). • 순간 속도 관찰자가 비활성화되어야 합니다(Pr6.10=0). • 게인 전환을 활성화해야 합니다.

주의

다음 조건에서는 효과를 기대할 수 없습니다.

	교란 관찰자 동작에 방해가 되는 조건
부하	• 공진 주파수는 교란 관찰자에서 추정한 컷 오프 주파수보다 낮습니다. • 교란 토크에는 많은 고주파 성분이 포함됩니다.

Related page • P.4-4... , P.4-52 "매개변수 세부 정보"

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	교란 관찰자와 관련된 비트를 설정합니다. bit1 0: 무효 1: 유효 bit2 0: 항상 유효함 1: 제1 게인을 선택했을 때만 유효합니다. * bit 0 = LSB 예) 제1 게인이 선택되어 있을 때만 활성화 모드에서 교란 관찰자를 사용하려면 설정값 = 6 항상 활성화 모드에서 교란 관찰자를 사용하려면 설정값 = 2
6	23	교란 토크 보정 게인	교란 토크에 대한 보정 게인을 설정합니다.
6	24	교란 관찰자 필터	교란 토크 보정에 따라 필터 시정수를 설정합니다.

사용 방법

1) Pr6.10 기능 향상 설정으로 관찰자 활성화/비활성화 및 동작 모드를 설정합니다(제1 게인이 선택되어 있을 때만 항상 활성화/비활성화).

2) Pr6.24(교란 관찰자 필터)의 설정

우선, Pr6.24를 더 큰 값으로 설정하고 Pr6.23 교란 토크 보정 게인을 낮은 값으로 설정한 상태에서 동작을 확인한 다음, Pr6.24의 설정값을 점차 감소시킵니다. 필터 설정값을 줄이면 작은 지연으로 교란 토크를 추정하고 교란 효과를 효과적으로 억제할 수 있습니다. 하지만, 이로 인해 운전 소음이 더 커집니다. 조화가 잘 이루어진 설정이 필요합니다.

3) Pr6.23(교란 토크 보정 게인)의 설정

Pr6.24를 설정한 후 Pr6.23을 증가시킵니다.

게인을 증가시켜 교란 억제 능력을 높일 수 있지만, 이는 조작 노이즈 양의 증가와 관련된 것입니다.

이는 Pr6.24와 Pr6.23을 조정하여 균형이 잘 조화된 설정을 획득할 수 있음을 의미합니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

제3 게인 전환 기능

개요

P.5-17에서 설명한 일반 게인 전환 기능 외에, 제3 게인 전환 기능을 설정하여 게인을 증가시킨 직후 정지할 수도 있습니다. 게인을 더 높이면 포지셔닝 조정 시간이 단축됩니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	제3 게인 전환 기능이 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 풀 클로즈 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 6: 풀 클로즈 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	5	위치 제3 게인 유효 시간	제3 게인이 유효하게 되는 시간을 설정합니다.
6	6	위치 제3 게인 스케일 계수	제1 게인의 계수를 곱하여 제3 게인을 설정합니다. 제3 게인 = 제1 게인 × Pr6.06/100

Related page • P.4-4... , P.4-51 "매개변수 세부 정보"

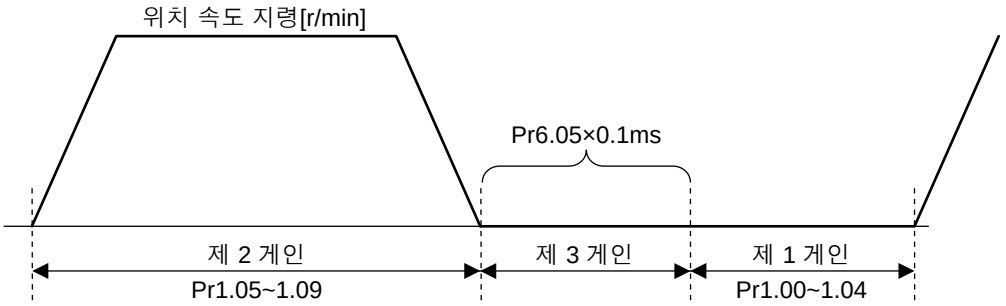
사용 방법

일반 게인 전환 기능이 작동하는 조건에서 제3 게인 적용 시간을 Pr6.05 위치 제3 게인 활성화 시간으로 설정하고 제3 게인(제1 게인을 참조하는 스케일 계수)을 Pr6.06 위치 제3 게인 배율로 설정합니다.

- 제3 게인을 사용하지 않는 경우 Pr6.05를 0으로, Pr6.06을 100으로 설정합니다.
- 제3 게인은 위치 제어 또는 풀 클로즈 제어에만 사용합니다.
- 제3 게인 주기 중에는 위치 루프 게인/속도 비례 게인만 제3 게인이 되고, 다른 주기 중에는 제1 게인 설정을 사용합니다.
- 제3 게인 주기 중에 제2 게인 전환 조건을 설정할 때는 제2 게인을 사용합니다.
- 제2 게인에서 제3 게인으로 전환 중, Pr1.19 위치 게인 전환 시간이 적용됩니다.

Caution 매개변수의 변화만큼 게인을 제2 게인에서 제1 게인으로 전환할 때 제3 게인 주기가 나타납니다.

예)
Pr1.15 위치 제어 전환 모드 = 7 전환 조건: 위치 지령 사용:



[제 3 게인 주기]
위치 루프 게인 = Pr1.00 × Pr6.06/100
속도 비례 게인 = Pr1.01 × Pr6.06/100
속도 통합 시정수, 속도 검출 필터, 토크 필터는 제 1 게인 값을 직접 사용합니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

마찰 토크 보정

개요

기계 시스템에서 나타나는 마찰 효과를 줄이기 위해 두 가지 유형의 마찰 토크 보정을 적용할 수 있습니다. 오프셋 부하 보정으로는 일정 오프셋 토크를 취소하고, 동적 마찰 보정으로는 운전 방향이 바뀜에 따라 방향을 바꿀 수 있습니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	마찰 토크 보정이 작동하는 조건
제어 모드	• 개별 기능마다 다릅니다. 아래 표시된 "관련 매개변수"를 참조하십시오.
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

관련 매개변수

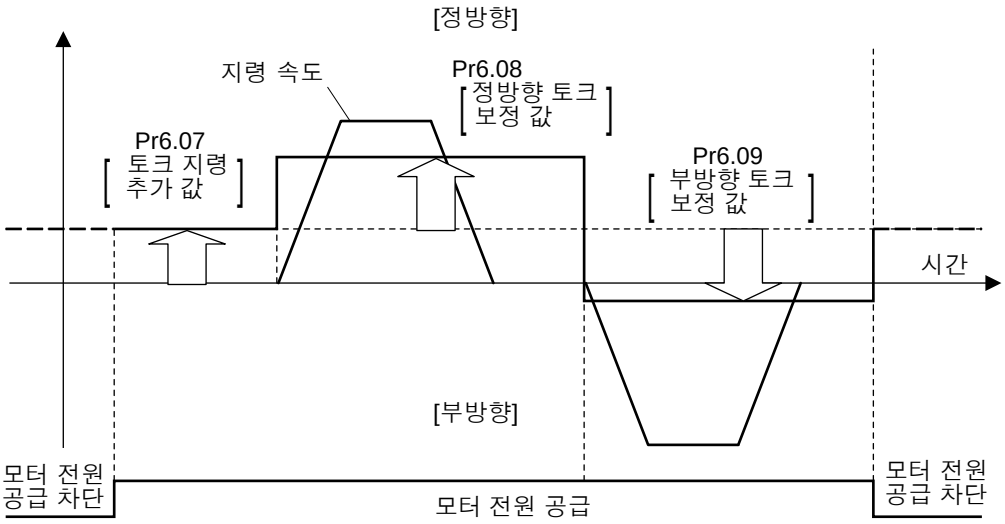
다음 3개의 매개변수를 조합하여 알맞은 마찰 토크 보정을 설정합니다.

분류	번호	명칭	기능
6	7	토크 지령 추가 값	토크 제어 모드를 제외한 제어 모드에서 보통 토크 지령에 추가되는 오프셋 부하 보정 값을 설정합니다.
6	8	정방향 토크 보정값	포워드 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
6	9	부방향 토크 보정값	부방향 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.

Related page • P.4-51, P.4-52 "매개변수 세부 정보"

사용 방법

아래 표시된 것처럼 입력한 위치 지령 방향에 대해 마찰 토크 보정이 추가됩니다.



마찰 보정 토크는 토크 지령 추가 값(항상 정수)에 따라 설정된 오프셋 부하 보정값과 정/부방향 토크 보정값에 따라 설정된 동적 마찰 보정 토크의 합계입니다.
지령 속도 방향은 모터의 전원을 껐다 키면 재설정됩니다.

- Pr6.07[토크 지령 추가 값]은 포지셔닝 작동의 편차를 줄여줍니다(성능은 동작 방향에 영향을 받음). 세로축에 있는 추로 인해 발생하는 일정 오프셋 토크가 모터에 작용할 때 이런 편차가 발생합니다.
- 벨트 구동 샤프트와 같이, 어떤 부하에서는 포지셔닝 설정 시간을 늘려주거나 포지셔닝 정확도를 변화시키는 높은 동적 마찰 토크가 필요합니다. 모든 회전 방향의 마찰 토크를 개별 매개변수로 설정하면 이런 문제를 최소화할 수 있습니다. 이런 목적으로 Pr6.08 [정방향 토크 보정값]과 Pr6.09[부방향 토크 보정값]를 사용할 수 있습니다.

Caution 오프셋 부하 보정 및 동적 마찰 보정은 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있습니다. 하지만, 어떤 제어 모드에서는 사용에 제한이 있습니다.

- 토크 제어: 오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정이 매개변수 설정과는 상관없이 0으로 설정됩니다.
- 서보 오프 상태의 속도 제어: Pr6.07에 대한 오프셋 부하 보정을 사용합니다. 동적 마찰 보정이 매개변수 설정과는 상관없이 0으로 설정됩니다.
- 서보 온 상태의 위치 제어 또는 풀 클로즈 제어: Pr6.07에 따라 오프셋 부하 보정값을 갱신하는 경우 첫 번째 위치 지령이 적용될 때까지 이전의 오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정 값이 유지됩니다. 동적 마찰 보정 값은 지령 방향에 따라 매개변수 Pr.6.08 및 Pr6.09로 갱신됩니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

관성비 전환 기능

개요

전환 입력(J-SEL)에 따라 관성비를 No.1과 No.2 사이에서 전환할 수 있습니다. 이 기능은 부하 관성비가 두 단계로 변화하는 어플리케이션에서 유용합니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	관성비 전환 기능이 작동하는 조건
제어 모드	• 모든 제어 모드에서 사용할 수 있습니다. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 1: 속도 제어 Pr0.01 = 2: 토크 제어 Pr0.01 = 3: 위치/속도 제어 Pr0.01 = 4: 위치/토크 제어 Pr0.01 = 5: 속도/토크 제어 Pr0.01 = 6: 풀 클로즈 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. • 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다. (Pr0.02=0) • 적응 필터를 비활성화해야 합니다. (Pr2.00=0) • 순간 속도 관찰자가 비활성화되어야 합니다. (Pr6.10=0) • 교란 관찰자를 비활성화해야 합니다. (Pr6.24=0 bit1=0)

주의

- 모터가 정지 상태에 있는 동안 관성비를 변경해야 합니다. 그렇지 않으면, 발진이나 진동이 발생합니다.
- 제1 관성비와 제2 관성비의 차이가 큰 경우 정지 모드에서도 발진 등과 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 실제 모델에서 이런 잠재적 문제를 확인해야 합니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.4-4... , P.4-52, 53 "매개변수 세부 정보"

관련 매개변수

다음 3개의 매개변수를 조합하여 알맞은 관성비 전환 기능을 설정합니다.

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	관성비 전환 기능과 관련된 비트를 설정합니다. bit1 0: 무효 1: 유효 bit2 0: 항상 유효함 1: 제1 게인을 선택했을 때만 유효합니다. * bit 0 = LSB 예) 관성비 전환을 활성화하려면 설정값 = 8
0	04	관성비	제1 관성비를 설정합니다. (모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.
6	13	제2 관성비	제1 관성비를 설정합니다. (모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.

사용 방법

- 관성비 선택 입력(J-SEL)에 따라 제1 관성비 또는 제2 관성비를 선택합니다.

관성비 전환 입력(J-SEL)	적절한 관성비
OFF	제1 관성비(Pr0.04)
ON	제2 관성비(Pr6.12)

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

하이브리드 편차 제진 기능

개요

이 기능은 풀 클로즈 제어 모드에서 모터와 부하 사이에 발생하는 비틀림의 양으로 인한 진동을 억제합니다. 이 기능에서는 높은 게인 설정을 사용합니다.

개요

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	하이브리드 편차 제진 기능이 작동하는 조건
제어 모드	• 풀 클로즈 제어 모드
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

주의

이 기능의 효과는 모터와 부하 사이에 발생하는 비틀림의 양에 비례합니다.

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	34	하이브리드 진동 억제 게인	풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 게인을 설정합니다. 우선 포이즌 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정한 후, 필요에 따라 미세하게 튜닝합니다.
6	35	하이브리드 진동 억제 필터	풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 필터의 시정수를 설정합니다.

사용 방법

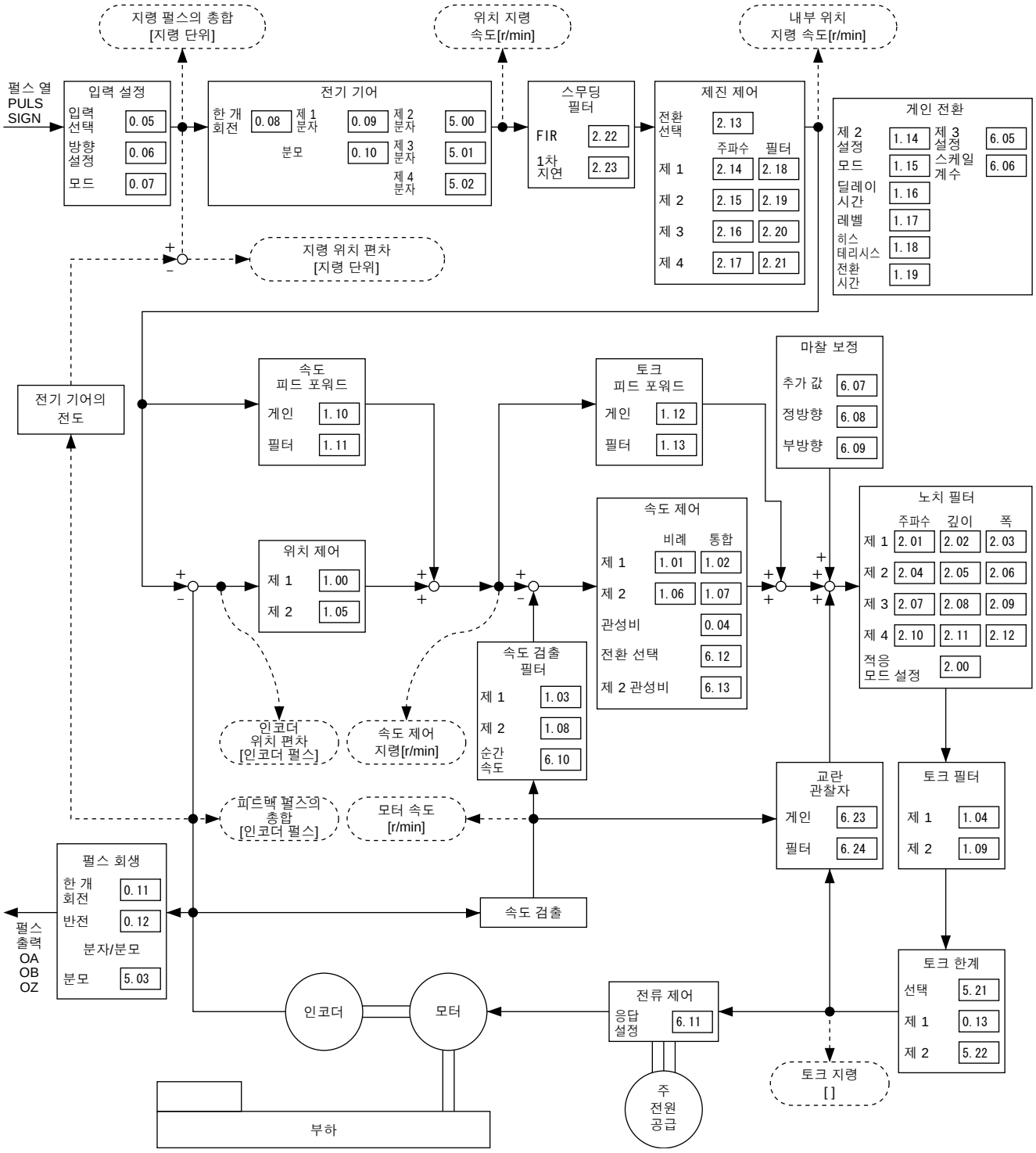
[1] Pr6.34 하이브리드 진동 억제 게인을 위치 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정합니다.

[2] 응답 변화를 확인하는 동안 풀 클로즈 제어 상태에서 운전하면서 Pr6.35 하이브리드 진동 억제 필터의 설정값을 점점 늘립니다.
응답이 개선되면 Pr6.34와 Pr6.35를 조정하여 최상의 응답을 제공하는 조합을 결정합니다.

Related page • P.4-57 "매개변수 세부 정보"

2. 제어 블록 다이어그램

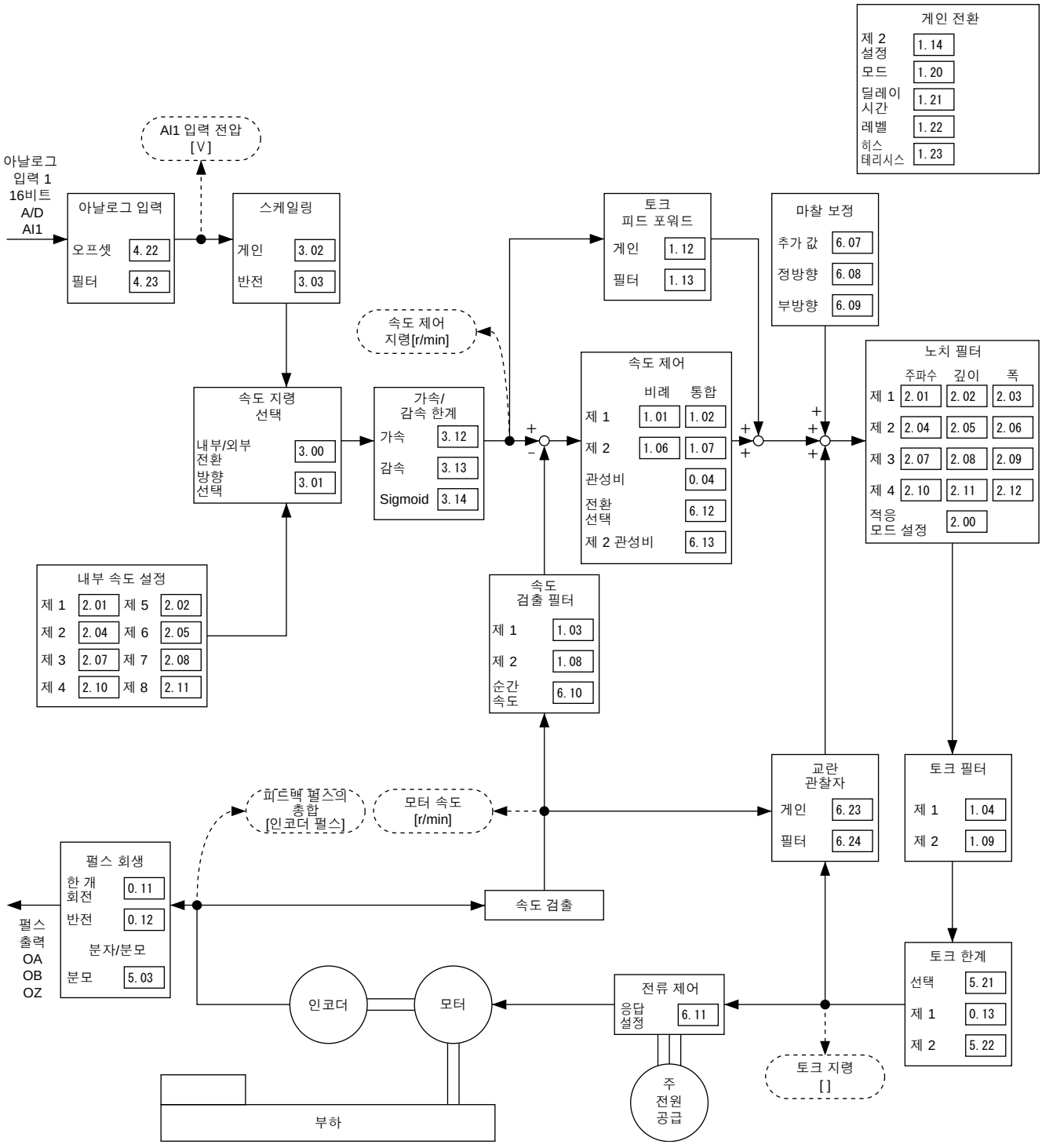
위치 제어 모드



Related page
• P.3-18 "위치 제어 모드의 배선 예"
• P.3-20 "견본을 호스트 컨트롤러에 접속"
• P.3-30 "커넥터 X4에 대한 입력 및 출력" • P.4-2 "매개변수 목록"

2. 제어 블록 다이어그램

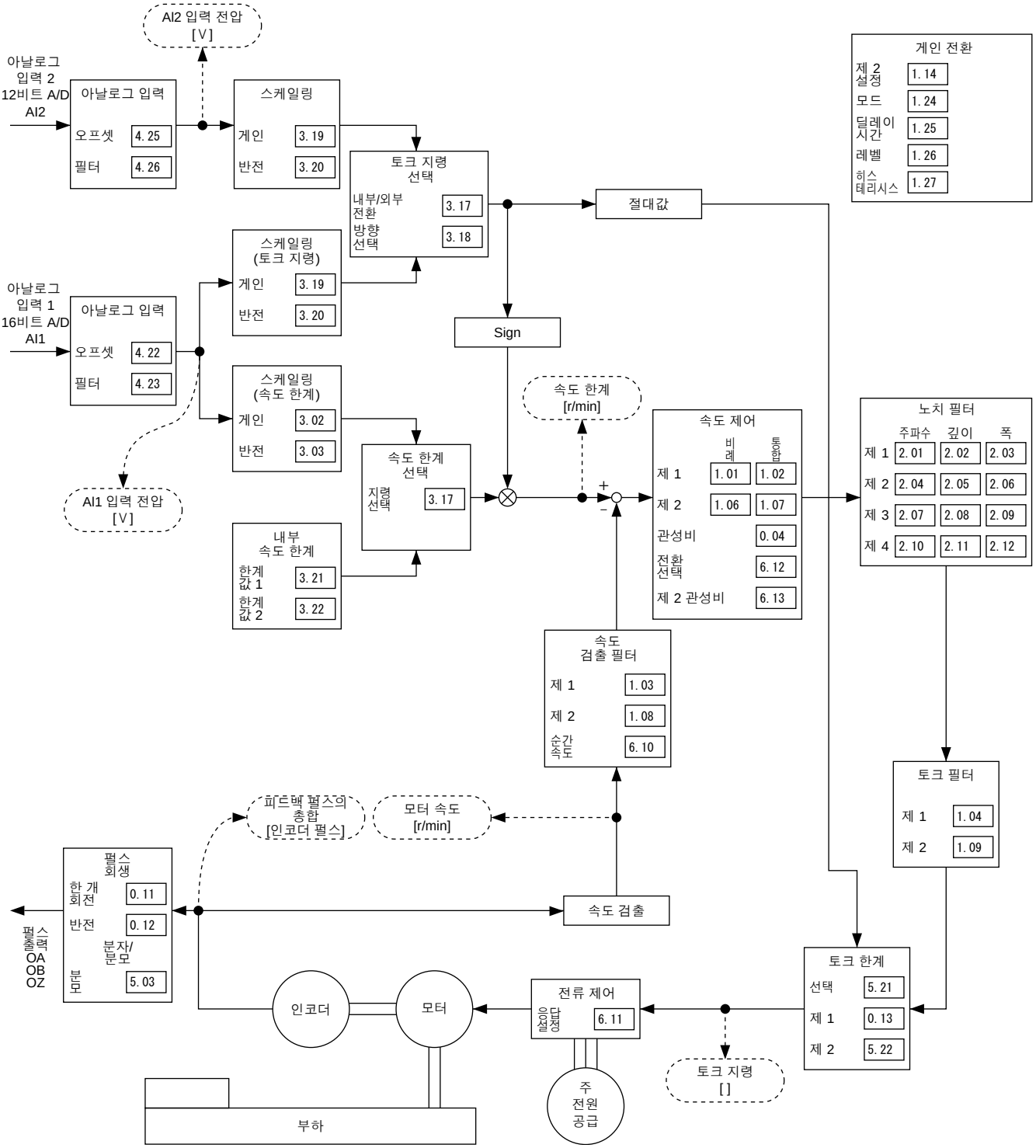
속도 제어 모드



Related page • P.3-18 "속도 제어 모드의 배선 예"

2. 제어 블록 다이어그램

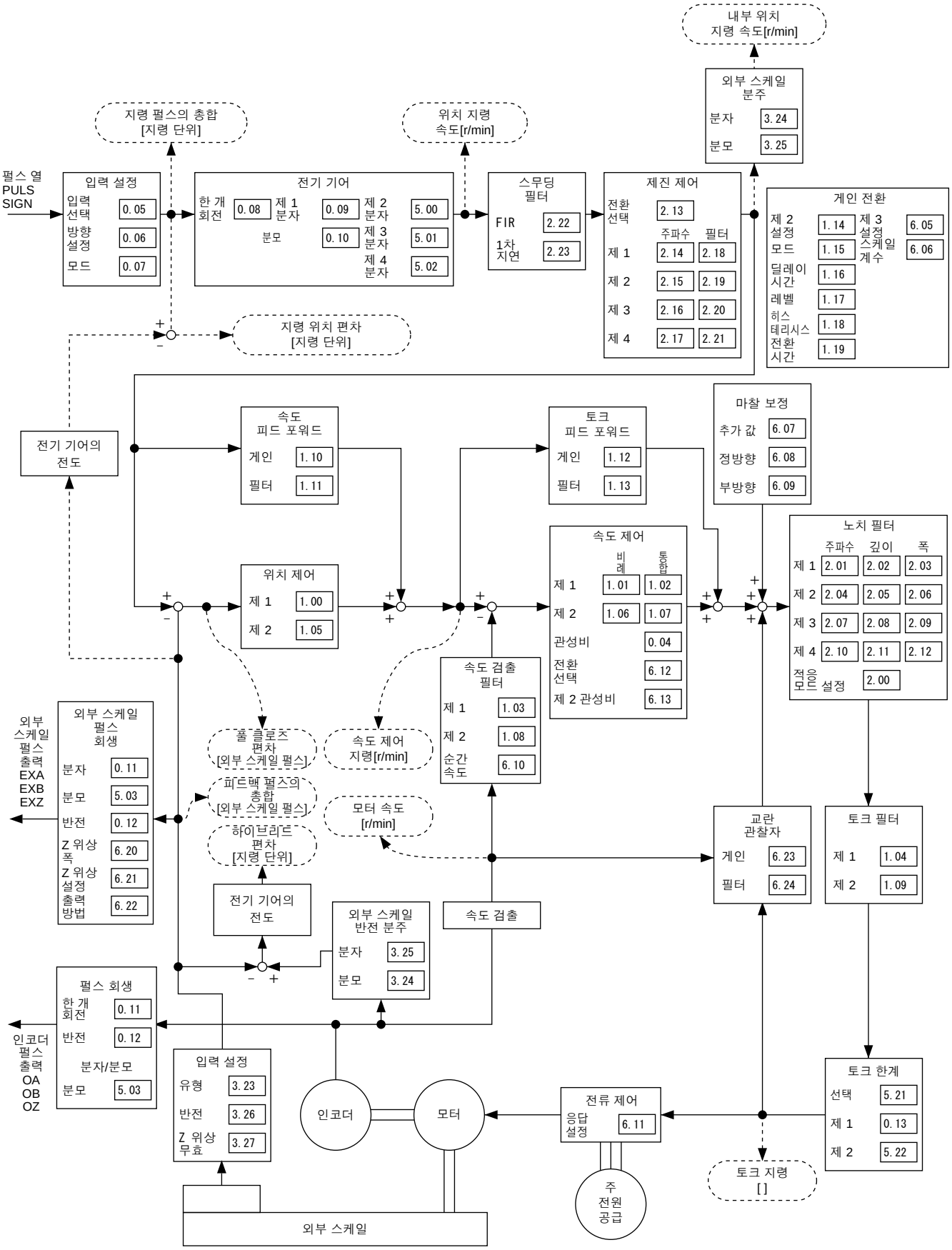
토크 제어 모드



Related page ··· • P.3-19 "토크 제어 모드의 배선 예"

2. 제어 블록 다이어그램

풀 클로즈 제어 모드



Related page ··· • P.3-19 "풀 클로즈 제어 모드의 배선 예"